

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Exportaciones industriales y tipo de cambio real: un
análisis de datos de panel (1980-2019)

AUTOR: FRANCISCO FERNANDEZ

DIRECTOR: LUIS ALBERTO TRAJTENBERG

OCTUBRE 2025

Resumen

Este trabajo analiza la elasticidad de las exportaciones industriales con respecto al tipo de cambio real en un panel compuesto por 88 países entre 1980 y 2019. El estudio se inserta en un debate no saldado entre quienes asignan al tipo de cambio real un papel decisivo en el desempeño exportador y quienes relativizan su impacto. A diferencia de la literatura que se concentra en las exportaciones agregadas, se focaliza en el sector industrial por su papel estratégico en el desarrollo económico.

Se utiliza un modelo de panel dinámico estimado mediante System-GMM de Blundell y Bond (1998), adecuado para series con alta inercia y potencial endogeneidad por causalidad inversa u omisión de variables, en un panel con dimensión temporal corta (T) pero amplio en unidades (N). Se incluyen como controles el producto bruto interno (PBI), la apertura comercial, la inversión extranjera directa, el capital humano y la dotación de recursos naturales.

Los resultados muestran que el tipo de cambio real tiene un efecto positivo y significativo sobre las exportaciones industriales: la elasticidad estimada es 0,5 en promedio, con un efecto de largo plazo en torno a 1,5. La desagregación por nivel de desarrollo revela un impacto mayor en economías avanzadas, mientras que en los países en desarrollo las restricciones estructurales limitan la respuesta productiva ante cambios en los precios relativos. Las pruebas de robustez –causalidad inversa, omisión de variables y problemas de medición– confirman la solidez del hallazgo central.

En términos de política, los resultados sugieren que la competitividad cambiaria debe ocupar un lugar central en la agenda de desarrollo industrial. El trabajo se limita a considerar al sector industrial como un agregado y utiliza información hasta 2019, lo que abre la posibilidad de estudios futuros con mayor detalle sectorial y cobertura reciente.

Palabras clave: tipo de cambio real, exportaciones industriales, System-GMM.

Códigos JEL: F14, F31, C33.

Índice general

1. Introducción.....	4
2. Planteamiento del problema.....	9
3. Marco teórico.....	11
3.1. Composición de la canasta exportadora.....	12
3.1.1. Visión clásica.....	12
3.1.2. Visión heterodoxa.....	13
3.2 Elasticidad con respecto al tipo de cambio.....	15
3.2.1. Visión optimista.....	18
3.2.2. Visión pesimista.....	19
3.2.3. Heterogeneidad por nivel de desarrollo.....	20
3.2.4. Movimiento del tipo de cambio.....	22
4. Metodología.....	25
4.1. Modelo.....	25
4.2. Metodología.....	29
4.3. Desafíos de la estimación.....	33
5. Resultados.....	36
5.1. Modelo base.....	36
5.2. Modelo por grado de desarrollo.....	38
5.3. Prueba de robustez.....	41
6. Conclusión.....	48

1. Introducción

Este trabajo estima la elasticidad de las exportaciones industriales con respecto al tipo de cambio real en un panel compuesto por 88 países durante el periodo 1980 y 2019. Además, revisa si dicho efecto difiere entre economías desarrolladas y en desarrollo y analiza el rol de la volatilidad cambiaria como posible limitante del dinamismo exportador. Para ello se utiliza el estimador System-GMM de Blundell y Bond (1998), que permite abordar la naturaleza dinámica del modelo y corregir posibles sesgos por endogeneidad.

La investigación se inserta en el debate sobre la relación entre comercio internacional y crecimiento económico. En un contexto de creciente interdependencia global, las exportaciones son una prioridad en las agendas de desarrollo. Un mayor volumen de exportaciones impulsa la producción, contribuye a la estabilidad cambiaria y funciona como un mecanismo anticíclico en períodos de recesión interna. Tal es así que abundan los trabajos que muestran el vínculo entre comercio internacional y crecimiento.

Hausmann, Pritchett y Rodrik (2005) identifican 83 episodios de crecimiento económico¹ ocurridos entre 1957-1992 y encuentran que la regularidad empírica más recurrente es un incremento del comercio internacional: el grado de apertura aumenta en promedio 12 puntos porcentuales durante los períodos de expansión. Frankel y Romer (1999) aportan evidencia causal mediante un enfoque de variables instrumentales y concluyen que un aumento de un punto porcentual en el grado de apertura comercial eleva el ingreso per cápita al menos en 1,5%. Los autores señalan como principales canales de transmisión la acumulación de capital físico y humano que produce el intercambio. Por último, Pierola y Freund (2008) sostienen que el incremento de las exportaciones contribuye, por un lado, a mejorar las condiciones del mercado laboral –las firmas exportadoras tienden a ofrecer salarios más altos y empleos de mayor calidad– y, por otro, a favorecer la estabilidad cambiaria, condición indispensable para el crecimiento sostenido. En conjunto, estos trabajos refuerzan la idea de que el comercio internacional opera como motor del crecimiento económico.

Sin embargo, no basta con aumentar el volumen exportado. Una adecuada inserción comercial requiere mejorar la composición de lo exportado en términos de contenido tecnológico y valor

¹ Según Hausmann, Pritchett y Rodrik (2005), un episodio de aceleración del crecimiento ocurre cuando un país aumenta su tasa de crecimiento del PBI per cápita en al menos 2 puntos porcentuales respecto del promedio anterior, y mantiene ese nuevo ritmo por al menos ocho años, con un promedio mínimo de 3,5% anual durante ese período.

agregado (Rodrik, Hausmann y Hwang, 2006; Hummels y Klenow, 2005). En ese sentido, el desarrollo industrial impulsa el proceso al generar encadenamientos productivos y mayor sofisticación tecnológica (Cimoli, Fleitas y Porcile, 2013). A su vez, el sector industrial ofrece una producción estable y menos vulnerable a factores exógenos –como cambios en los precios de las commodities y/o plagas, sequías o inundaciones– y es intensivo en el uso de mano de obra (Guzmán, Ocampo y Stiglitz, 2017). En contraposición, la concentración de las exportaciones en sectores primarios expone a la economía a una mayor volatilidad de los precios internacionales, al ingreso frecuente de nuevos competidores y a oportunidades limitadas de avance tecnológico (Peñaranda Molina, 2021). Por estas razones, se vuelve relevante estudiar qué variables impulsan la industrialización exportadora.

La literatura ofrece distintas respuestas sobre cómo se define la estructura exportadora y qué papel debe tomar la política económica en ese proceso. La visión clásica del comercio internacional (modelo Heckscher-Ohlin) plantea que las canastas exportadoras deben conformarse según las ventajas comparativas de cada país, determinadas por las dotaciones relativas de factores productivos (capital físico, humano y recursos naturales). Cualquier intento de modificar este patrón mediante la intervención estatal es ineficiente, dado que, además de generar costos fiscales, reduce la productividad agregada y el excedente del consumidor local (Balassa, 1978).

En contraste, la visión heterodoxa considera deseable el uso de la política económica para alterar la composición de la canasta exportadora: una adecuada inserción comercial requiere mejorar la calidad de lo exportado en términos de contenido tecnológico y valor agregado. Según este enfoque, el Estado debe otorgar al sector privado las condiciones necesarias para facilitar la diversificación productiva (Rodrik, Hausmann y Hwang, 2006). Esto implica tanto cuestiones estructurales (instituciones sólidas e infraestructura acorde) como instrumentos macroeconómicos (acceso al crédito, presión impositiva neta y nivel y volatilidad del tipo de cambio).

Precisamente, el eje central de este trabajo es analizar el impacto del nivel del tipo de cambio en las exportaciones industriales. La significatividad y magnitud de la política cambiaria constituye un tema de debate recurrente en la literatura empírica. La visión optimista sostiene que el tipo de cambio es un determinante clave para explicar el desempeño exportador, mientras que la visión pesimista relativiza su influencia. A continuación, se repasan las principales contribuciones a este debate.

Los autores que ven al tipo de cambio como herramienta exportadora relevante citan a China como caso ejemplar. Entre 1980 y 1994 el yuan pasó de valer 1,5 a 8,3 por dólar, lo que implicó un aumento del tipo de cambio real cercano al 280%², y se mantuvo fijo hasta 2004. El nivel y la estabilidad cambiaria se lograron gracias a la compra de reservas internacionales —con esterilización de la liquidez inyectada para evitar presiones inflacionarias— y a ciertas restricciones al ingreso de capitales extranjeros especulativos. De este modo, China pasó de representar el 11% en 1980 de las exportaciones de Estados Unidos, principal exportador mundial, a superarlo en 2013 (véase anexo 1). Tal es así que la subvaluación del yuan no estuvo exenta de tensiones comerciales y políticas. Más allá de los aranceles compensatorios impuestos por Estados Unidos³, distintos organismos multilaterales trabajan para limitar estas conductas: el Fondo Monetario Internacional (FMI) monitorea los desalineamientos del tipo de cambio en su informe anual *External Sector Report*, y en la Organización Mundial del Comercio (OMC) crece el consenso para tratar a la subvaluación cambiaria como un subsidio encubierto.

En síntesis, esta visión optimista sobre la efectividad de la herramienta cambiaria sostiene que un tipo de cambio real alto abarata los productos locales en los mercados internacionales e incentiva la aparición de nuevos sectores exportadores con mayor valor agregado y contenido tecnológico (Cimoli, Fleitas y Porcile, 2013). Una moneda competitiva actúa como *second best* corrigiendo fallas de mercado y debilidades institucionales —como bajos niveles de crédito o inseguridad jurídica— que limitan la productividad de los sectores transables (Rodrik, 2008).

Sin embargo, no toda la literatura considera que la política cambiaria sea un determinante relevante de las exportaciones. Diversos autores destacan sus limitaciones: Fang, Lai y Miller (2005) subrayan que un alto contenido importado de insumos y la inelasticidad de la demanda externa neutralizan el efecto de un tipo de cambio alto. Diamand (1972), Canitrot (1975) y Braun y Joy (1981) muestran que en el caso de los productos primarios el impacto está restringido por la superficie cultivable, mientras que Junz y Rhomberg (1973) advierten que los acuerdos comerciales y los costos hundidos limitan la respuesta de la producción. Evidencias más recientes refuerzan esta visión: Agosin, Álvarez y Bravo-Ortega (2011) y Peñaranda Molina (2021) no encuentran efectos significativos del tipo de cambio sobre la

² Datos del Banco Mundial, variable: real effective exchange rate index (2010 = 100).

³ Según el PIIE (Peterson Institute for International Economics), en enero de 2025 —previo al *Liberation Day*— EEUU ya aplicaba a China un arancel promedio del 20,7%, frente al 2,5–3% vigente para el resto de la mayoría de sus socios comerciales.

diversificación exportadora, destacando en cambio el papel de otros factores como el nivel de capital humano, la calidad institucional, el acceso al crédito y la apertura a la inversión directa extranjera.

La discusión también se extiende hacia dos aspectos adicionales. En primer lugar, la heterogeneidad por nivel de desarrollo: mientras Rodrik (2008) y UNCTAD (2005) sostienen que la elasticidad es mayor en países en desarrollo –al compensar debilidades institucionales y fallas de mercado–, otros trabajos encuentran mayores magnitudes en economías avanzadas, donde predominan bienes diferenciados y una mayor capacidad de ajuste de la producción local ante cambios en los precios relativos (Colacelli, 2009; Dornbusch, 1985). En segundo lugar, se discute el efecto de los movimientos del tipo de cambio: existe consenso en que la volatilidad cambiaria desincentiva la inversión exportadora, pero la efectividad de las devaluaciones (saltos discretos del tipo de cambio nominal) divide opiniones. Para algunos, como Baldwin y Krugman (1986) o Freund y Pierola (2016), estos episodios pueden generar un auge exportador; para otros, como Frenkel y Rapetti (2014) o Guzmán, Ocampo y Stiglitz (2017), su impacto no resulta significativo.

En síntesis, no existe consenso definitivo sobre el impacto del tipo de cambio en el comercio exterior. Este trabajo se propone contribuir a esa discusión desde una perspectiva específica. La literatura se concentra en las exportaciones agregadas, y la evidencia sobre la elasticidad de las exportaciones industriales es más limitada, pese a la relevancia del sector para el desarrollo económico. Con el fin de cubrir este vacío, el presente trabajo plantea tres aportes principales. En primer lugar, se estima la elasticidad de las exportaciones industriales con respecto al tipo de cambio real. En segundo lugar, se contrasta si dicho efecto difiere entre países desarrollados y en desarrollo. En tercer lugar, se revisa el signo y la significatividad de la volatilidad del tipo de cambio, bajo la hipótesis de que la incertidumbre cambiaria limita el dinamismo exportador.

Para alcanzar estos objetivos, se utiliza un panel compuesto por 88 países para el período 1980–2019, que constituye la mayor muestra disponible con datos comparables y consistentes. Las observaciones se agrupan en cohortes de cinco años (8 períodos) para reducir el ruido de corto plazo y captar tendencias de mediano plazo más estables. Desde el punto de vista econométrico, se aplica el estimador System-GMM de Blundell y Bond (1998), adecuado para paneles dinámicos con alta persistencia temporal y posibles problemas de endogeneidad –como la causalidad inversa o la omisión de variables–, lo que permite identificar de manera más robusta el efecto causal del tipo de cambio real sobre las exportaciones industriales.

La investigación se realiza en el marco de la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bajo la tutoría de Luis Alberto Trajtenberg, Director Nacional de Modelos y Proyecciones del Ministerio de Economía de la Nación, lo que garantiza un enfoque metodológico sólido y consistente. Además, la experiencia profesional del tesista en la Unión Industrial Argentina permite acceder a estudios especializados sobre la industria y mantener un contacto directo con el departamento de comercio internacional. Este vínculo aporta una comprensión práctica de los desafíos que enfrenta el sector, de los factores que condicionan su competitividad exportadora y del papel que cumplen las políticas públicas en esa dinámica.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. El capítulo 2 introduce la temática y presenta los objetivos e hipótesis de la investigación. El capítulo 3 desarrolla la revisión de la literatura y el marco conceptual que sustenta el análisis. El capítulo 4 describe la metodología, los datos empleados, el estimador utilizado y los principales desafíos econométricos. El capítulo 5 expone los resultados obtenidos y presenta las pruebas de robustez. Finalmente, el capítulo 6 presenta las conclusiones, destacando los hallazgos centrales y sus implicancias para la política económica.

2. Planteamiento del problema

La discusión sobre qué variables determinan la especialización de la canasta exportadora tiene una larga historia y aún no ha sido resuelta. En primer lugar, la visión clásica del comercio internacional sostiene que la industrialización depende de las ventajas comparativas (modelo Heckscher-Ohlin)⁴: cada país debe especializarse en los sectores donde tiene mayor productividad, para así maximizar el bienestar de los consumidores a nivel global.

En segundo lugar, la visión heterodoxa entiende que el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para cambiar la composición de las exportaciones, y lo considera deseable para promover el desarrollo. Dentro de esta visión, algunos autores hacen foco en las condiciones estructurales que se le ofrece a la producción local –como la calidad de las instituciones y la infraestructura disponible (Zhu y Fu, 2013; Limao y Venables, 2001) o el nivel de capital humano (Peñaranda Molina, 2021)–. Otros subrayan la política macroeconómica como instrumento para orientar los incentivos y mejorar la competitividad externa (Togan, 1993), destacándose dentro de las herramientas el nivel del tipo de cambio real.

Aun así, tampoco existe una visión homogénea sobre el poder de la política cambiaria. La visión “optimista” entiende que un tipo de cambio real alto es un factor clave –y hasta suficiente– para impulsar las ventas al exterior (Cimoli, Fleitas y Porcile, 2011; Freund y Pierola, 2016). Mientras que la visión “pesimista” se muestra escéptica y piensa que la capacidad exportadora no está dada por el nivel del tipo de cambio, sino por factores estructurales ajenos al mismo (Agosin, Alvarez y Ortega, 2011; Fang, Lai y Miller, 2005).

Esta falta de consenso motiva el objetivo general del presente trabajo: cuantificar la elasticidad de las exportaciones industriales con respecto al tipo de cambio real y evaluar su significancia estadística. La hipótesis principal plantea que un tipo de cambio real alto, al abaratar los productos locales en los mercados internacionales, impulsa el crecimiento de estas exportaciones.

Como objetivo secundario, el estudio busca desagregar el análisis entre países desarrollados y en desarrollo, bajo la siguiente hipótesis: los países en desarrollo presentan menor elasticidad

⁴ Según Ohlin (1933), las ventajas comparativas se derivan tanto de la dotación relativa de factores de producción (capital y mano de obra), como de la disponibilidad de recursos naturales específicos en cada país.

debido a deficiencias estructurales que limitan la respuesta de su producción ante cambios en los precios relativos.

Por último, se analiza el impacto de la volatilidad del tipo de cambio en las exportaciones industriales. Este aspecto responde a la hipótesis de que no solo influye el nivel del tipo de cambio en la producción transable, sino también su estabilidad. Se parte de la premisa de que una alta volatilidad cambiaria aumenta la incertidumbre y desincentiva los proyectos de inversión, limitando la capacidad productiva y reduciendo las exportaciones.

A partir de estos objetivos e hipótesis, se formula la pregunta principal de la investigación: ¿Cuál es la elasticidad de las exportaciones industriales respecto al tipo de cambio? Para complementar, se plantean las siguientes preguntas secundarias: i) ¿Cómo varía esta elasticidad entre países desarrollados y en desarrollo?; ii) ¿De qué manera afecta la volatilidad cambiaria a las exportaciones industriales?

3. Marco teórico

Aumentar las exportaciones se ha transformado en una de las mayores prioridades en las agendas de desarrollo. Numerosos trabajos han demostrado la relación positiva entre los valores exportados y el crecimiento económico (Frankel y Romer, 1999; Freund y Pierola, 2008; Hausmann, Pritchett y Rodrik, 2005). Exportar impulsa la producción al ampliar mercados y generar economías de escala, y fortalece la estabilidad cambiaria al incrementar la oferta neta de divisas. También actúa como política anticíclica, sosteniendo el nivel de actividad durante períodos de recesión interna. Asimismo, tiene efectos positivos en el mercado laboral al crear empleos de mayor calidad, y favorece la acumulación de capital físico y humano mediante la inversión, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías necesarias para competir en los mercados internacionales.

Sin embargo, no se trata únicamente de incrementar el volumen exportado. Una adecuada inserción comercial exige mejorar la composición y calidad de lo exportado en términos de contenido tecnológico y valor agregado. En ese sentido, Rodrik, Hausmann y Hwang (2006) muestran que los países que logran especializar su canasta exportadora en bienes similares a los producidos por las economías avanzadas alcanzan tasas de crecimiento más altas a largo plazo. Su aporte es mostrar que lo relevante no es meramente cuánto se exporta, sino qué tipo de bienes se exportan: una canasta de mayor valor agregado impulsa el aprendizaje tecnológico, los encadenamientos productivos y el ascenso en la cadena global de valor.

En línea con esta idea, las exportaciones industriales—al ser intensivas en capital humano—generan efectos positivos sobre el mercado de trabajo, promoviendo un mayor nivel de empleo y mejores salarios. Además, contribuyen a la estabilidad macroeconómica, dado que sufren de menor volatilidad por shocks externos —como sequías, plagas o inundaciones— o caídas en los precios de commodities (Cimoli, Fleitas y Porcile, 2013; Guzmán, Ocampo y Stiglitz, 2017; Lall, 2000). En este sentido, organismos internacionales como la UNIDO⁵ promueven la transferencia tecnológica para que los países en desarrollo se diversifiquen hacia manufacturas con mayor valor agregado.

⁵ Para más información revisar página web de UNIDO, artículo “*Technology and knowledge transfer*”.

Entonces, vale preguntarse: ¿qué factores explican la composición y la industrialización de la canasta exportadora? A continuación, se presentan las principales corrientes que abordan la cuestión.

3.1 Composición de la canasta exportadora

La literatura ofrece distintas respuestas sobre cómo se define la estructura exportadora de cada país y qué rol debe cumplir la política económica en ese proceso. La visión clásica plantea que el equilibrio óptimo es que cada país se especialice en los sectores donde posee mayor productividad, mientras que la visión heterodoxa sostiene que la política económica debe intervenir para modificar la composición de las exportaciones con el fin de impulsar el desarrollo económico.

3.1.1 Visión clásica

Según la teoría clásica del comercio internacional, las canastas exportadoras deben conformarse en función de lo que dicta el mercado. El modelo Heckscher-Ohlin (H-O) formaliza la idea de que las ventajas comparativas de cada país dependen de sus dotaciones relativas de factores productivos: capital físico, humano y recursos naturales. Estas dotaciones determinan los costos relativos de producción y, por lo tanto, los patrones de especialización internacional que cada economía debe seguir.

En consecuencia, se espera que los países con abundantes recursos naturales exporten bienes primarios -como sucede con Arabia Saudita en petróleo, Chile en cobre o Argentina en soja-. En cambio, los países con gran dotación de trabajo, como Bangladesh o Vietnam, producirán bienes intensivos en mano de obra (juguetes y prendas de vestir y calzado). Por último, las economías avanzadas, dotadas de capital humano calificado y tecnología, se especializan en bienes sofisticados e intensivos en conocimiento (maquinaria, productos farmacéuticos, químicos y automóviles) (Zhu y Fu, 2013).

De esta manera, cada país produce de forma eficiente aquello en lo que es más productivo y lo vende en los mercados internacionales a menores precios y/o con mejor calidad, y compra en el exterior los bienes en los que no se especializa. El equilibrio maximiza el bienestar global: se expanden los mercados, crece la producción y el empleo y se maximiza el excedente del consumidor.

Bajo esta visión, la política de sustitución de importaciones o cualquier intervención estatal destinada a modificar la estructura productiva –y, por ende, la canasta exportadora– no genera beneficios, sino costos mayores: pérdida del excedente del consumidor local, gasto fiscal en regulaciones, subsidios e inversiones, e ineficiencia por la reasignación de recursos hacia sectores poco competitivos. Todo ello reduce la productividad agregada y provoca pérdidas de bienestar en el largo plazo (Balassa, 1978).

3.1.2 Visión heterodoxa

En contraposición, la visión heterodoxa considera deseable que cada gobierno utilice sus instrumentos de política económica en pos de alcanzar el desarrollo económico. Una adecuada inserción comercial requiere mejorar la calidad de lo exportado en términos de contenido tecnológico y valor agregado. Por ende, la industrialización no queda sujeta a las ventajas comparativas inherentes a cada país, sino que se puede lograr vía la intervención estatal con relativo éxito.

La intervención no es más que otorgarle al empresariado condiciones para agregar valor a la producción. Estas condiciones se pueden sintetizar en la necesidad de reducir el *cost discovery*, entendido como el costo que asume un empresario al producir un bien nuevo en un país en desarrollo, ya sea la falta de conocimiento técnico y tecnología acorde, instituciones débiles e incertidumbre cambiaria (Rodrik, Hausmann y Hwang, 2006). Feder (1982) menciona a Corea del Sur como ejemplo de éxito: dicho país demostró que el crecimiento no solo puede lograrse mediante el aumento de los niveles de trabajo y capital –modelo clásico– sino también a través del fomento de las exportaciones industriales vía la reasignación de recursos desde la política económica.

En este sentido, además de incentivar la industrialización, la visión heterodoxa enfatiza la necesidad de actuar frente a los límites que impone la primarización de la estructura productiva. La llamada “enfermedad holandesa” muestra cómo la abundancia de recursos naturales tiende a generar apreciación cambiaria, lo que frena el desarrollo del resto de los sectores transables y conduce a economías poco diversificadas. Sus efectos se traducen en alta volatilidad de los términos de intercambio, mercados laborales poco desarrollados y escasas innovaciones. De hecho, numerosos trabajos encontraron una relación negativa entre superficie cultivable y nivel

de sofisticación exportadora (Guzmán, Ocampo y Stiglitz, 2017; Rodrik, Hausmann y Hwang, 2006; Van der Ploeg, 2010⁶).

Entonces, ¿de qué forma se puede impulsar la industrialización de las exportaciones según esta visión? Un grupo de autores heterodoxos enfatiza en las condiciones estructurales que se le ofrecen a la producción local –calidad de las instituciones, tecnología e infraestructura disponible o nivel de capital humano–. Mientras que otro grupo hace hincapié en la política macroeconómica -presión tributaria, acceso al crédito y política cambiaria-. A continuación, se repasan los aportes más relevantes sobre esta discusión.

El primer grupo destaca la importancia de la calidad institucional. Factores como el respeto por los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y la transparencia en los mercados son esenciales para fomentar la inversión y nuevos acuerdos comerciales (Zhu y Fu, 2013). Otros autores ponen la lupa en el nivel de capital humano y en las capacidades tecnológicas. La tecnología impulsa la modernización productiva y desarrolla sectores con mayor valor agregado (Cimoli, Fleitas y Porcile, 2013). Un canal clave es la inversión extranjera directa (Lall, 2000)⁷ -como sucedió en Costa Rica a fines del siglo XX- que no sólo aporta capital y tecnología, sino también transferencia de conocimientos (*know-how*).

En este mismo grupo, Limao y Venables (2001) enfatizan en la infraestructura: según su trabajo, la falta de flujos de comercio exterior observada en África es consecuencia de la deficiente infraestructura que encarece sus costos de transporte⁸ y reduce su competitividad. Por su parte, Peñaranda Molina (2021), a partir de un análisis de datos de panel para Sudamérica entre 1995 y 2017, concluye que el tamaño de la población cumple un rol relevante en la diversificación exportadora, ya que un mercado interno amplio incentiva al empresariado a arriesgar con nuevos bienes y a aprovechar economías de escala.

Luego aparece el segundo grupo que se aleja de variables estructurales y hace foco en la política económica. Según estos autores, el sesgo de la política macroeconómica determina la capacidad de industrializar la canasta exportadora.

⁶ Los países con abundancia de recursos naturales tienden a poseer instituciones débiles y un sistema financiero poco desarrollado. Entonces, cada salto en los precios de esos recursos incentiva tanto la aplicación de nuevos impuestos como la corrupción (Van der Ploeg, 2010).

⁷ Sin embargo, Peñaranda Molina (2021) encuentra el resultado inverso: la IED incentivó la primarización exportadora dado que la entrada de capitales se volcó a aprovechar el boom de los precios de las commodities.

⁸ Su estimación indica que un aumento del 10% de los costos de transporte, reduce los volúmenes de comercio exterior en 20%.

En primer lugar, están quienes focalizan en la política fiscal: todo impuesto sobre la producción reduce significativamente la competitividad de los bienes locales (Togan, 1993)⁹. A su vez, un gasto público elevado también impacta negativamente: por un lado, en países emergentes el financiamiento del gasto ha descansado en sectores primarios exportadores, lo que genera incentivos a mantener estructuras productivas concentradas; por otro lado, un aumento persistente del gasto público financiado con impuestos desplaza la inversión privada y limita la aparición de otros sectores productivos (Peñaranda Molina, 2021).

En segundo lugar, están los autores que hacen foco en la política monetaria, particularmente en el acceso al crédito. La disponibilidad de financiamiento al sector privado depende, a su vez, del volumen de depósitos -consecuencia de la fortaleza de la moneda local- y de los requerimientos de encajes. El nivel de la tasa de interés real también es relevante: tasas altas encarecen el crédito y limitan proyectos de inversión, mientras que tasas muy bajas pueden generar presiones inflacionarias y desestabilizar la macroeconomía (UNCTAD, 2005).

Finalmente aparece la política cambiaria, que incluye: i) el grado de apertura comercial, definido principalmente por los aranceles a las importaciones y los derechos de exportación; ii) el tipo de cambio real, tanto su nivel como su volatilidad. Este trabajo se basa precisamente en el impacto del tipo de cambio real en las exportaciones industriales. A continuación se profundiza en este efecto.

3.2. Elasticidad de las exportaciones con respecto al tipo de cambio real

El tipo de cambio nominal se define como el precio de una moneda en términos de otra, es decir, la cantidad de unidades de moneda nacional necesarias para adquirir una unidad de moneda extranjera. Por sí solo no representa un indicador de competitividad cambiaria, ya que no incorpora precios relativos. Para ello se utiliza el tipo de cambio real (TCR), que ajusta por precios internos y externos y permite comparar poder de compra entre países. Siguiendo a Dornbusch, Fischer y Startz (2018), definimos:

$$R = (e \cdot P^*) / P$$

donde e es el tipo de cambio nominal, P^* el nivel de precios externos y P el nivel de precios internos. Cuando $R=1$, se cumple la paridad del poder adquisitivo: una misma canasta de bienes cuesta lo mismo en ambos países. Si $R>1$, los bienes extranjeros son más caros que los

⁹ No obstante, los impuestos sobre el consumo pueden generar que los productores vuelquen sus productos en los mercados internacionales dada la baja de los ingresos disponibles (Majeed, M. y Ahmad, E. 2006).

domésticos, lo que aumenta la competitividad de la producción local; mientras que esto suceda esperamos que la demanda relativa de bienes producidos en el país aumente. Cuando $R < 1$, ocurre lo contrario.

La situación de $R > 1$ (subvaluación de la moneda) puede originarse de dos formas: i) una suba del tipo de cambio nominal (e); ii) una caída de los precios internos (P) en relación a los externos (P^*). En el largo plazo, cada economía tiende a converger hacia su propio nivel de equilibrio del TCR, restableciendo la paridad del poder adquisitivo en términos relativos. Esto ocurre, ya sea porque la mejora de la competitividad cambiaria (R) genera un significativo ingreso de divisas que reduce el TCN o bien porque la misma suba del TCN impacta en los precios locales (efecto conocido como *pass-through*).

No obstante, la política económica puede prolongar el efecto competitivo más de lo habitual. Por ejemplo, ante un ingreso de divisas, el Banco Central puede engrosar sus reservas internacionales para evitar la apreciación, y esterilizar la liquidez inyectada vía instrumentos de política monetaria para contener el impacto en precios. De igual modo, una política fiscal contractiva puede contener la presión de la demanda agregada sobre los precios tras una suba del TCN. Finalmente, los controles cambiarios directamente limitan el ingreso de capitales y desaceleran el proceso de apreciación.

En definitiva, aunque las fuerzas de mercado tienden a restaurar la paridad en el largo plazo, la política económica puede sostener temporalmente una subvaluación. Sin embargo, debe reconocerse que la subvaluación de la moneda conlleva costos macroeconómicos que deben ser evaluados por el hacedor de política económica. Además del sesgo contractivo de la política fiscal y monetaria, un TCR alto implica salarios en moneda extranjera bajos, aumento del peso de la deuda externa y encarecimiento de las importaciones.

Ahora bien, el nivel de equilibrio del TCR no es idéntico para todos los países. Aunque cada economía tiende a retornar a su equilibrio de paridad, ese equilibrio puede ubicarse en niveles distintos según su estructura productiva. Los países más desarrollados presentan mayor productividad en los sectores transables, lo cual eleva los salarios del mercado de trabajo transable y no transable (bajo el supuesto de movilidad laboral perfecta entre sectores), y en consecuencia, la economía opera con precios internos (P) mayores. Esto reduce su TCR sin implicar una pérdida de competitividad, sino que refleja una productividad relativa más alta.

Por el contrario, en las economías menos desarrolladas, los precios internos pueden resultar elevados no por mayores salarios sino por deficiencias estructurales —como infraestructura insuficiente, escaso acceso al crédito o alta carga impositiva— que encarecen los costos de producción. En estos casos, un TCR más alto cumple una función compensatoria, equilibrando parcialmente esas desventajas y permitiendo sostener la competitividad externa.

Esto es, mientras los países de menor ingreso requieren un tipo de cambio real más alto para competir en los mercados internacionales, las economías avanzadas pueden operar con uno más bajo. De hecho, Rodrik (2008) encuentra una relación de -0,24: cuando el ingreso per cápita sube 10%, el TCR disminuye 2,4%. Este efecto, llamado “Balassa-Samuelson”, justifica el uso de un TCR ajustado por ingreso per cápita, cuya construcción se detalla en la sección 4.1.

Formalicemos entonces cómo el tipo de cambio real determina el nivel de exportaciones, en este caso, únicamente del sector industrial:

$$X^{\text{Indus}}_{it} = f(X^{\text{Indus}}_{it-1}; R_{it}; Y^*_{it}; Y_{it}; Z_{it})$$

donde X^{Indus}_{it} son las exportaciones industriales del país i en el período t y X^{Indus}_{it-1} su rezago; Y^*_{it} capta el ingreso externo (demanda mundial); Y_{it} el ingreso local (demanda interna) y Z_{it} reúne el resto de factores que impactan en el nivel exportado (infraestructura, crédito interno, apertura comercial, capital humano, físico y natural, costo de la energía/logística, calidad institucional, IED, entre otros).

Un rasgo empírico relevante es la persistencia del comercio exterior. Los costos hundidos de entrada a los mercados y los compromisos asumidos en acuerdos comerciales generan inercia en las exportaciones industriales, por lo que la inclusión de su rezago como regresor resulta necesaria para capturar la dinámica del proceso.

La ecuación $X^{\text{Indus}}_{it} = f(\cdot)$ permite identificar el efecto de interés de este trabajo. Se parte de la hipótesis de que el TCR impacta positivamente en las exportaciones industriales, esto es, $\partial f(\cdot) / \partial R_{it} > 0$: una suba del tipo de cambio abarata los bienes nacionales en los mercados internacionales y expande las exportaciones. La magnitud del efecto queda sujeta a otras variables como el nivel de desarrollo económico o la elasticidad de la oferta industrial (capacidad de respuesta de la producción ante cambios en los incentivos).

Más allá de la hipótesis de partida de esta investigación, la literatura –tanto teórica como empírica– no ofrece un consenso claro sobre la magnitud y significatividad de este canal. Algunos enfoques, reunidos bajo una visión optimista, sostienen que el TCR es central e incluso suficiente para explicar por sí solo el desempeño exportador, mientras que la visión pesimista relativiza su papel y hace énfasis en otros factores. Este trabajo se inserta en dicha discusión, buscando aportar evidencia empírica sobre el vínculo entre el tipo de cambio real y las exportaciones industriales. A continuación, se repasan las principales contribuciones a este debate¹⁰.

3.2.1 Visión optimista

La visión optimista sostiene que un tipo de cambio real alto tiene un impacto significativo y positivo en las exportaciones, y consecuentemente, en el crecimiento económico. Un tipo de cambio competitivo reduce el precio de los bienes locales en los mercados, lo que eleva su demanda externa y fomenta el crecimiento del comercio exterior.

Estos autores toman como referencia al sudeste asiático, en particular a China, que entre 1980 y 1994 su tipo de cambio real aumentó un 283%, en paralelo con una notable expansión de su desempeño exportador¹¹. Pero también destacan otros casos ejemplo, como Arslan y van Wijnbergen (1993), quienes mediante un enfoque contrafactual basado en simulaciones dinámicas muestran que el “milagro exportador” turco de los años ochenta se explica en un 86% por la depreciación sostenida de la lira, mientras que otras hipótesis –subsidios a la producción local y el boom de demanda del Medio Oriente– jugaron un papel marginal. Por último, Majeed y Ahmad (2006) analizan un panel de datos para 75 países durante el período 1970-2004 y, a través de un modelo de efectos fijos, concluyen que el tipo de cambio es la variable más determinante a la hora de explicar los valores exportados.

Sin lugar a duda, Rodrik (2008) ocupa un lugar relevante dentro de la visión optimista. En su investigación, utilizando un panel de 188 países entre 1950 y 2004, encuentra que el efecto positivo del tipo de cambio real sobre el crecimiento se concentra en los países en desarrollo: una subvaluación del 50% se asocia con un aumento de 1,3 puntos porcentuales en la tasa anual de crecimiento del ingreso real per cápita; mientras que, para los países desarrollados, la relación no es significativa. El autor explica de manera detallada las razones de esta causalidad:

¹⁰ Véase Obstfeld (2002) para un repaso histórico de la discusión.

¹¹ China pasó de representar el 11% de las exportaciones de Estados Unidos en 1980 a superarlo como primer exportador mundial en 2013.

el tipo de cambio real compensa las debilidades institucionales y las fallas de mercado que afectan con mayor fuerza a los sectores transables.

Los costos de producción son elevados en los países en desarrollo por la debilidad de sus instituciones –corrupción o inseguridad jurídica que impactan como un impuesto implícito–, y por la prevalencia de fallas de mercado, el escaso acceso al crédito y la baja capacidad tecnológica. Estos factores justifican la necesidad de una moneda competitiva, que mejore la rentabilidad relativa de estos sectores y compense parcialmente esas desventajas. En suma, Rodrik (2008) argumenta que el tipo de cambio actúa como *second best* nivelando las condiciones de producción entre países.

Ideas más recientes, como Cimoli, Fleitas y Porcile (2013), entienden que la subvaluación de la moneda incentiva la producción de bienes con mayor contenido tecnológico y mayores externalidades positivas. Con una muestra de 111 países entre 1965 y 2005, y utilizando el estimador *System GMM* de Blundell y Bond (1998), concluyen que una suba del 1% del tipo de cambio real reduce la concentración exportadora entre 0,3% y 0,5%. Bajo la misma premisa, Guzmán, Ocampo y Stiglitz (2017) proponen una estrategia de tipos de cambio múltiples para mejorar el desempeño exportador: se debe otorgar beneficios cambiarios a los sectores considerados estratégicos y gravar impositivamente al resto, y destinar esos recursos a la mejora de infraestructura y capital humano.

3.2.2 Visión pesimista

Sin embargo, no toda la literatura considera que la política cambiaria sea un determinante de las exportaciones. Algunos estudios destacan las limitaciones del tipo de cambio para impulsar el comercio exterior. Según esta perspectiva, la visión optimista omite factores importantes, como el contenido importado de las exportaciones y las elasticidades del comercio exterior, que pueden reducir su efectividad. Bajo ciertas condiciones, la subvaluación de la moneda no eleva el valor exportado, sino que las exportaciones están determinadas por otras variables más influyentes (capital humano, instituciones, recursos naturales, acuerdos comerciales, IED, entre otras).

En primer lugar, esta visión subraya el impacto sobre los costos de producción: cuando el componente importado de los insumos es elevado, la competitividad ganada mediante un tipo de cambio alto se neutraliza rápidamente por el encarecimiento de los costos de producción. En segundo lugar, si la demanda externa es inelástica, solo se reduce el precio de las

exportaciones en moneda extranjera sin generar un aumento significativo en las cantidades vendidas (Fang, Lai y Miller, 2005).

Además, la efectividad de la política cambiaria depende de la naturaleza de la producción. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, la oferta final está condicionada por la disponibilidad de superficie cultivable, cuello de botella que solo se soluciona mediante la mejora de la productividad (Diamand, 1972; Canitrot, 1975; Braun y Joy, 1981). Pero estas rigideces no se limitan al sector primario: Junz y Rhomberg (1973) advierten que los compromisos asumidos en acuerdos comerciales y los costos hundidos de inversión restringen la capacidad de respuesta de la producción, imponiendo límites que trascienden la política cambiaria.

Esta limitación encuentra sustento empírico en distintas investigaciones. Peñaranda Molina (2021), al analizar los determinantes de la diversificación exportadora en Sudamérica durante 1997-2017, no encuentra evidencia estadísticamente significativa del rol del tipo de cambio, sugiriendo que otros factores estructurales –como el nivel educativo, la libertad económica, la inversión total y el tamaño de la población– desempeñan un rol más determinante. En la misma línea, Agosin, Álvarez y Bravo-Ortega (2011), mediante un panel dinámico para múltiples países entre 1962 y 2000 estimado con System-GMM de Blundell y Bond (1998), tampoco encuentran efectos significativos de la sobrevaluación cambiaria sobre las exportaciones.

3.2.3 Heterogeneidad de la elasticidad por nivel de desarrollo

Otra parte de la literatura no niega el efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones, pero lo supedita al nivel de desarrollo del país. Algunos autores sostienen que la elasticidad es mayor en las economías en desarrollo, mientras que otros opinan precisamente lo contrario. Empecemos por quienes destacan un efecto más fuerte en los países en desarrollo.

Como se mencionó, Rodrik (2008) encuentra que el tipo de cambio real solo tiene un impacto significativo en el crecimiento económico de los países en desarrollo. Esto ocurre porque la subvaluación de la moneda funciona como un mecanismo de *second best* que compensa las debilidades institucionales y las fallas de mercado que encarecen la producción transable en estas economías. En los países avanzados, donde estas distorsiones son menores, el efecto del TCR sobre el crecimiento es prácticamente nulo.

En esa misma línea, UNCTAD (2005) sostiene que la elasticidad es más alta en los no desarrollados producto de que producen bienes homogéneos fácilmente sustituibles. El estudio analiza flujos comerciales bilaterales de 84 países entre 1980 y 2003, y vía regresiones por

deciles encuentra una relación no lineal entre las variables involucradas: una suba del tipo de cambio del 1% puede incrementar las exportaciones entre un 6% y un 10% en los países en desarrollo, mientras que en los países de alto desempeño el impacto es reducido.

El trabajo enfatiza que este hallazgo no debe interpretarse como una defensa de devaluaciones, sino como una advertencia sobre los riesgos de utilizar regímenes de tipo de cambio fijo como ancla nominal: la apreciación resultante implica una pérdida directa de competitividad para las firmas exportadoras. Esta pérdida es particularmente crítica en sectores basados en productos básicos y manufacturas intensivas en trabajo, que conforman la mayor parte de la canasta exportadora de los países en desarrollo. En cambio, los países con buen desempeño exportador tienden a especializarse en bienes intensivos en capital o manufacturas sofisticadas, donde la competencia se da menos por precio y más por calidad, lo que los hace menos sensibles al tipo de cambio real.

Otros autores opinan lo opuesto: los países de ingresos más bajos tienen menor elasticidad dado que enfrentan obstáculos para ajustar su producción, como bajo crédito y estructuras productivas obsoletas. Colacelli (2009), utilizando un panel de datos bilaterales entre 136 países (34 desarrollados y 102 en desarrollo) para el período 1981-1997, estima elasticidades de exportación diferenciadas por tipo de bien (homogéneo o diferenciado) y por nivel de desarrollo del país. Los resultados muestran que la respuesta de las exportaciones a las fluctuaciones del tipo de cambio real es significativamente mayor en los países desarrollados (0,67) que en los países en desarrollo (0,18), y que los sectores de bienes diferenciados presentan mayor sensibilidad que los homogéneos, especialmente cuando los exportadores son economías avanzadas.

El resultado se explica por tres razones principales: (i) el mejor acceso al crédito en los países desarrollados, que les permite financiar ajustes de producción y emprender nuevos proyectos de inversión; (ii) la composición de su canasta exportadora, dominada por bienes diferenciados y de mayor valor agregado, cuya demanda es más sensible a variaciones en los precios relativos; y (iii) su mayor capacidad tecnológica para adaptar rápidamente la producción frente a cambios de incentivos en los mercados internacionales. En contraste, los países en desarrollo enfrentan restricciones financieras, estructuras productivas más rígidas y una especialización en bienes homogéneos, lo que limita la magnitud de su respuesta a variaciones del tipo de cambio real.

Finalmente, una visión más estructural es la planteada por Dornbusch (1985), quien advierte que los efectos del tipo de cambio real dependen del horizonte temporal y de la naturaleza de los bienes exportados. El autor distingue entre mercados de bienes homogéneos y heterogéneos: en los primeros, donde predomina la competencia perfecta y los precios están dados internacionalmente, una apreciación del tipo de cambio reduce de inmediato la rentabilidad de las exportaciones. En cambio, en los mercados diferenciados, las empresas pueden absorber parcialmente los cambios de costos mediante ajustes de márgenes o precios; situación más frecuente en las economías desarrolladas, cuya canasta exportadora está compuesta por bienes de mayor valor agregado.

Sin embargo, Dornbusch subraya que una apreciación prolongada del tipo de cambio termina afectando a todos los sectores –como ocurrió en Estados Unidos en la década del 1980–. La pérdida sostenida de rentabilidad genera desinversión, cierres de plantas y pérdida de mercados. En consecuencia, en el largo plazo el nivel del tipo de cambio real impacta tanto en economías desarrolladas como en desarrollo.

3.2.4 Movimientos del tipo de cambio

Por último, existe la literatura que se centra en analizar la importancia de la estabilidad del tipo de cambio, más allá del nivel, y en discutir si las devaluaciones (saltos discretos del tipo de cambio nominal) constituyen una herramienta eficaz para impulsar las exportaciones. En el primer aspecto, parecería existir relativo consenso: una elevada volatilidad cambiaria desalienta la inversión en nuevos sectores exportadores al incrementar la incertidumbre sobre los retornos futuros. En cambio, los efectos de las devaluaciones han sido más controvertidos y han dado lugar a un debate más amplio en la literatura.

En este debate, un aporte relevante fue dado por Baldwin y Krugman (1986), quienes desarrollan un modelo de equilibrio parcial en el que las decisiones de entrada y salida del mercado por parte de firmas extranjeras dependen del comportamiento del tipo de cambio y de la existencia de costos hundidos. Estos costos, asociados a inversiones iniciales no recuperables –marketing, redes de distribución, certificaciones y reputación–, generan una dinámica de “histéresis” en los flujos comerciales: una suba discreta del tipo de cambio puede inducir la entrada de nuevas firmas a los mercados internacionales y, una vez asumidos estos costos, las empresas tienden a permanecer incluso si el tipo de cambio retorna a su nivel inicial, ya que los costos marginales de permanencia son menores a los de entrada. Así, un shock cambiario transitorio puede tener efectos permanentes en los flujos comerciales.

La misma idea es retomada por Freund y Pierola (2016), quienes analizan 92 episodios de saltos de las exportaciones ocurridos durante 1980-2005, y revisan cuáles eran las condiciones macroeconómicas previas y posteriores a dichos eventos. Así dan cuenta que en los países no desarrollados, los saltos exportadores suelen estar precedidos por una fuerte devaluación. En ese sentido, Freund y Pierola (2016) concluyen que alcanzar una moneda competitiva actúa como un *grand opening sale* que abarata y permite el ingreso de productos locales a nuevos mercados internacionales, y una vez que la “oferta” culmina (apreciación de la moneda hacia el nivel inicial) las relaciones comerciales suelen mantenerse —como caso ejemplo se menciona al sudeste asiático—.

Ahora bien, existe también una corriente que rechaza la efectividad de las devaluaciones competitivas como motor de las exportaciones. Para autores como Frenkel y Rapetti (2014), lo determinante no son los saltos discretos del tipo de cambio nominal, sino la estabilidad del tipo de cambio real en un nivel alto. Las devaluaciones generan un efecto efímero: la depreciación inicial abarata transitoriamente los bienes locales, pero el aumento inmediato de los precios internos —especialmente en economías dependientes de insumos importados— erosiona rápidamente la ganancia de competitividad alcanzada.

A esto se suman otros impactos negativos, como la caída de los salarios reales, la contracción de la demanda interna y el deterioro de los balances de las firmas endeudadas en moneda extranjera, que en conjunto limitan la producción y desincentivan la inversión. En este marco, la devaluación no constituye una política adecuada para mejorar el crecimiento exportador en el tiempo (Guzmán, Ocampo y Stiglitz, 2017).

Otro límite señalado por esta corriente crítica es la inelasticidad de la oferta en el corto plazo (Diamand, 1972; Canitrot, 1975; Braun y Joy, 1981). En sectores primarios como la agricultura, aún cuando una devaluación mejora los precios relativos de exportación, la producción no puede responder de manera inmediata: cultivos como la soja requieren al menos seis meses entre la siembra y la cosecha, lo que implica que los incentivos-precio recién se reflejan en mayores volúmenes exportados con rezago. Lo mismo ocurre en otras actividades donde ampliar la capacidad productiva demanda tiempo —ya sea por la necesidad de nuevas inversiones, incorporación de tecnología o expansión de la infraestructura logística—. En consecuencia, los saltos discretos del tipo de cambio no se traducirían automáticamente en un aumento inmediato de las cantidades exportadas.

En síntesis, este capítulo mostró que la literatura otorga un rol central a las exportaciones industriales en las estrategias de desarrollo, tanto por su aporte al crecimiento económico, como también por las externalidades positivas que generan sobre el empleo, la productividad y la estabilidad cambiaria. El debate teórico ha girado en torno a qué determina la canasta exportadora y qué papel debe cumplir la política económica en el proceso: mientras la visión clásica resalta la especialización dada por las ventajas comparativas, la visión heterodoxa enfatiza la necesidad de intervención estatal para fomentar la industrialización exportadora.

El tipo de cambio real aparece como un factor clave, aunque con efectos discutidos. La visión optimista encuentra un efecto significativo sobre el desempeño exportador, y la visión pesimista, en cambio, relativiza ese rol y destaca los límites impuestos por la inelasticidad de la demanda externa y los mayores costos de producción ya asumidos. Además, la literatura señala diferencias según el nivel de desarrollo: algunos autores sostienen que la elasticidad es mayor en los países en desarrollo, dado que compensa debilidades estructurales, mientras que otros encuentran lo contrario. Finalmente, más allá del nivel, existe relativo consenso en que la volatilidad cambiaria desalienta la inversión exportadora; pero los efectos de las devaluaciones (saltos discretos del tipo de cambio nominal) continúan siendo objeto de debate.

A partir de estas discusiones, el siguiente capítulo presenta la estrategia metodológica adoptada para evaluar empíricamente el impacto del tipo de cambio real sobre las exportaciones industriales, especificando el modelo econométrico, los controles seleccionados y el estimador utilizado.

4. Metodología

Este capítulo describe la estrategia empírica adoptada para evaluar el impacto del tipo de cambio real sobre las exportaciones industriales. En primer lugar, se especifica el modelo econométrico base, que incorpora la inercia propia del comercio exterior y los principales controles señalados por la literatura. Luego, se detallan las unidades de medida de los controles, sus fuentes y, de ser necesario, las transformaciones realizadas. Se detalla especialmente la construcción del indicador de tipo de cambio real ajustado por el efecto Balassa-Samuelson, que mide de forma más adecuada la competitividad cambiaria.

En segundo lugar, se justifica la elección del estimador System GMM (S-GMM) frente a alternativas como OLS, efectos fijos (FE) o Difference GMM (D-GMM), considerando los potenciales problemas de endogeneidad y la naturaleza dinámica del panel. En tercer lugar, se discuten los principales desafíos de la estimación -causalidad inversa, omisión de variables, colinealidad y problemas de medición- junto con las pruebas de robustez a implementar para garantizar la consistencia de los resultados.

4.1. Modelo:

Se armó un modelo dinámico de datos de panel de 88 países en el período 1980–2019. Para garantizar consistencia muestral, se excluyeron aquellos países con disponibilidad limitada de datos (véase lista de países en el anexo 2)¹². Las observaciones se agruparon en cohortes quinquenales, obteniendo así 8 periodos: 1980–84, ... , 2015–19. De este modo, además de contar con un horizonte amplio, se controlan los efectos fijos y se atenúa el ruido derivado de fluctuaciones temporales. La inclusión de dinámica permite captar la inercia de la variable dependiente. Dado que los datos originales están expresados en dólares corrientes, serán deflactados por la inflación de Estados Unidos. Por último, siempre que sea posible se utilizará logaritmos para trabajar con elasticidades y suavizar la varianza.

El modelo base propuesto toma la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \ln(X_Industriales_{it}) = & \beta * \ln(X_Industriales_{it-1}) + \gamma * \ln(TCR_{it}) + \delta_1 * \ln(PBI_{it}) + \delta_2 * \\ & \ln(Apertura_Comex_{it}) + \delta_3 * \ln(Capital_Humano_{it}) + \delta_4 * \ln(IED_{it}) + \delta_5 * \ln(Oil_per_cápita_{it}) \\ & + \eta_i + \tau_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

¹² Se consideró información insuficiente cuando un país registraba menos de siete observaciones en exportaciones industriales o tipo de cambio real.

La variable dependiente (“ $X_{Industriales_{it}}$ ”; fuente: COMTRADE) son las exportaciones industriales expresadas en dólares a precios constantes del año 2000. Conforme a la metodología del Banco Mundial (*World Development Indicators*), se utilizan los capítulos 5-8 de la clasificación SITC Rev. 2¹³. Estos capítulos contienen todas las manufacturas de origen industrial (productos químicos y productos conexos, bienes manufacturados clasificados por material, maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos; véase anexo 3). Cabe destacar que, si bien podrían ser incluidos, no serán parte del estudio los capítulos relacionados con alimentos y bebidas elaboradas¹⁴, a fin de respetar la clasificación aplicada por el Banco Mundial.

Dado que la inercia de las exportaciones es alta —se mostrará más adelante— se incluye su rezago del lado derecho de la ecuación (“ $X_{Industriales_{it-1}}$ ”). Baldwin y Krugman (1986) explican que dicha inercia responde a contratos de mediano plazo, costos hundidos de entrada y mantenimiento de mercados (marketing, certificaciones y logística). Incluir el rezago permite captar esa inercia propia del proceso comercial y no atribuirla indebidamente al TCR u otros controles, además de reflejar de manera más precisa la dinámica del comercio y distinguir entre efectos de corto y largo plazo.

La variable independiente de interés (“ TCR_{it} ”; fuente: Penn World Tables) es el tipo de cambio real. Siguiendo a Rodrik (2008), el TCR será ajustado por el efecto “Balassa-Samuelson” para lograr una medida más genuina de competitividad cambiaria. Este mismo indicador es utilizado por numerosos trabajos, como Gluzmann, Levy-Yeyati y Sturzenegger (2011), Cimoli, Fleitas y Porcile (2011) y Agosin, Álvarez y Bravo-Ortega (2011).

El efecto “Balassa-Samuelson” se origina en que los países más desarrollados presentan mayor productividad en los sectores transables, lo cual eleva los salarios de toda la economía y, en consecuencia, los precios de los bienes no transables, reduciendo el nivel del TCR. Para corregir esta distorsión, en primer lugar se estima la elasticidad entre el TCR observado y el PIB per cápita. Con ello se obtiene un TCR “teórico”, es decir, el valor que correspondería a cada país dado su nivel de ingreso. En segundo lugar, se calcula la diferencia entre el TCR observado y este TCR “teórico”. Esta diferencia constituye el índice de sobre/subvaluación de la moneda: valores positivos indican una subvaluación (mayor competitividad cambiaria) y

¹³ La misma clasificación es utilizada por Freund y Pierola (2016).

¹⁴ Los capítulos 0 y 1 de la clasificación SITC Rev. 2 incluyen productos alimenticios y animales vivos y bebidas y tabaco respectivamente.

valores negativos, una sobrevaluación. Esta metodología permite realizar comparaciones homogéneas tanto entre países como a lo largo del tiempo, aislando los cambios en la competitividad cambiaria de los determinantes estructurales.

Por último, η_i representa un efecto específico no observado de cada país, τ_t los efectos fijos temporales de cada cohorte y ε_{it} es el término aleatorio. Ahora revisemos las variables de control incluidas:

1. PBI en dólares constantes con base en año 2000 (" PBI_{it} "; fuente: Banco Mundial). La variable captura el efecto del tamaño de cada economía sobre su escala exportadora.
2. Grado de apertura comercial (" $Apertura_Comex_{it}$ "; fuente: Banco Mundial), medido como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes en relación al PBI. La variable refleja el grado de integración comercial de cada país, que está definido por las barreras arancelarias y paraarancelarias a las importaciones, los derechos de exportación y otras restricciones comerciales. Su inclusión permite controlar el entorno macroeconómico que facilita o limita las exportaciones industriales. Como destaca Lall (2000), un mayor grado de apertura promueve la inversión productiva, el aprendizaje y la incorporación de tecnología, reforzando así la competitividad industrial.
3. Inversión extranjera directa (" IED_{it} "; fuente: Banco Mundial), medido como la entrada neta de capital en relación al PBI. Se utiliza la transformación $\ln(1+x)$ ya que, al tratarse de flujos netos, la serie puede presentar valores negativos y se winsoriza al 5% por la presencia de outliers. Borensztein, De Gregorio y Lee (1998) muestran que la IED es un canal clave de transferencia tecnológica, con un impacto positivo en el crecimiento económico superior al de la inversión local.

Adicionalmente se controlan los recursos estructurales (humanos, físicos y naturales) que disponen las economías.

4. Nivel de capital humano (" $Capital_Humano_{it}$ "; fuente: Penn World Tables [PWT]), medido por los años promedio de escolaridad ponderados por retornos a la educación¹⁵. La variable captura la capacidad de generar y absorber conocimiento, clave para industrializar las

¹⁵ El índice de capital humano del Penn World Tables 10.0 se construye siguiendo a Barro y Lee (2013) y Psacharopoulos (1994). Se parte de los años promedio de escolaridad y se ponderan por los retornos estimados a cada nivel educativo; así la medida refleja la productividad relativa de la educación y no solo la acumulación bruta de años de estudio.

exportaciones. Zhu y Fu (2013) muestran que su efecto es aún mayor en las economías de menor ingreso. Dado que esta variable presenta una alta correlación con el capital físico ($\approx 80\%$ con el stock de capital per cápita de PWT), se opta por no incluir una medida separada para evitar multicolinealidad. No obstante, en las pruebas de robustez se reemplaza la variable de capital humano por capital físico y las conclusiones no se ven alteradas.

5. Producción de petróleo (“*Oil_per_cápita_{it}*”; fuente: Energy Information Administration), medida en barriles por año y habitante. Se aplica la transformación logarítmica $\ln[\frac{f_0}{f_0} (1+x)]$ para permitir la inclusión de países con producción nula y se utiliza producción física (no valores) para evitar variaciones de los precios internacionales. Cimoli, Fleitas y Porcile (2011) muestran que la abundancia de recursos naturales tiende a generar *lock-in* en actividades de baja complejidad. La variable actúa como proxy de la dotación de hidrocarburos; en las pruebas de robustez se demuestra que los resultados no cambian si se utiliza producción de gas. Si bien podría incluirse una variable de recursos naturales agrícolas (calidad y extensión de la superficie cultivable), los datos disponibles muestran variabilidad prácticamente nula.

De este modo, el modelo base incorpora un conjunto de controles que recogen las principales dimensiones destacadas en la literatura: el tamaño de la economía (PBI), las condiciones de política comercial (grado de apertura comercial), los canales de transferencia de tecnología (IED) y las dotaciones estructurales que definen las ventajas comparativas (recursos naturales y capital humano/físico).

En la selección de estas variables, se priorizó minimizar el riesgo de multicolinealidad y prevenir la utilización de demasiados instrumentos –necesario para el uso del estimador S-GMM, que se explica en la siguiente sección–. Para ello, se eligió controles con baja redundancia: ninguna correlación bivariada entre ellos supera el 55%. No obstante, como ejercicio de robustez, en el capítulo 5.3.2 se incorporarán variables adicionales de interés (volatilidad cambiaria, PBI de los socios comerciales, infraestructura) y se testearán alternativas de medición, reemplazando capital humano por físico y producción de petróleo por gas. A continuación, se presenta la tabla con las estadísticas descriptivas de todas las variables utilizadas en el análisis, incluidas las adicionales de robustez, cuya descripción (unidad de medida, transformaciones y fuente) se desarrolla en el capítulo 5.3.2.

Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas

	Observaciones	Promedio	Des estd	Mín	Máx
<i>ln (X Industriales)</i>	823	21,764	3,080	13,761	28,297
<i>ln (TCR)</i>	839	-0,051	0,366	-1,467	1,318
<i>ln (PBI)</i>	834	24,567	2,242	19,079	30,495
<i>ln (Apertura Comex)</i>	768	13,051	0,554	10,930	15,095
<i>ln (Capital Humano)</i>	759	0,814	0,311	0,035	1,382
<i>ln (IED)</i>	814	1,061	0,731	0,009	2,660
<i>ln (Oil per cápita)</i>	683	5,629	3,868	-2,587	13,107
<i>ln (Volatilidad TCR)</i>	817	5,772	4,425	0,000	49,687
<i>ln (Infraestructura)</i>	736	4,520	2,564	-5,037	10,613
<i>ln (PBI socios)</i>	783	10,123	0,755	6,984	11,427
<i>ln (Capital Físico)</i>	839	-3,484	1,517	-7,674	-0,339
<i>ln (Gas per cápita)</i>	757	1,367	1,791	0,000	5,387

Las primeras siete variables corresponden al modelo base. Las siguientes corresponden a variables adicionales empleadas en los ejercicios de robustez.

4.2. Metodología

Esta sección presenta la metodología utilizada para estimar la elasticidad de las exportaciones industriales con respecto al tipo de cambio real. El objetivo es revisar signo, magnitud y significatividad del coeficiente, considerando la persistencia temporal del comercio exterior, la potencial endogeneidad de las variables explicativas y la heterogeneidad entre países.

El modelo a estimar toma la siguiente forma funcional:

$$Y_{it} = \beta * Y_{it-1} + \gamma * X_{it} + \delta' * Z_{it} + \eta_i + \tau_t + \varepsilon_{it}$$

donde Y_{it} representa las exportaciones industriales del país i en el período t ; Y_{it-1} son su rezago; X_{it} es el tipo de cambio real y γ el parámetro de interés; Z_{it} es el vector del resto de variables explicativas; η_i son los efectos fijos de país (heterogeneidad inobservable) y τ_t los efectos fijos de cada período (shock globales comunes); y ε_{it} es el término del error.

El uso de un modelo de panel dinámico con estructura corta en el tiempo ($T=8$) y amplia en países ($N=88$) resulta adecuado para este análisis. En primer lugar, la dinámica captura la inercia de las exportaciones, asociada a contratos de mediano plazo y costos hundidos de entrada –ignorar esta persistencia podría generar estimaciones sesgadas–. En segundo lugar, el uso de datos de panel, al combinar información transversal y temporal, incrementa el número de observaciones, lo que reduce la colinealidad entre variables –posible fuente de

endogeneidad—y mejora la potencia de las estimaciones. Por último, se controlan los factores que suponemos invariantes en el tiempo (heterogeneidad inobservable entre países).

Ahora bien, los estimadores tradicionales —como Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y Efectos Fijos (FE)— presentan limitaciones bajo esta estructura de datos. En particular, el estimador OLS no resulta adecuado por dos razones principales. Por un lado, asume exogeneidad estricta, es decir, que las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error. Este supuesto difícilmente se cumpla en la práctica, ya que el tipo de cambio puede estar influido por variables omitidas que también afectan a las exportaciones —como los términos de intercambio—. En segundo lugar, el OLS ignora la heterogeneidad inobservable entre países, de modo que atribuye diferencias estructurales permanentes —como la ubicación geográfica o la superficie cultivable— a las variables incluidas en el modelo.

En cambio, el estimador FE sí atiende la heterogeneidad inobservable mediante la transformación *within*, que consiste en restar a cada variable su media histórica, eliminando así el efecto invariante en el tiempo η_i .

$$(Y_{it} - \bar{Y}_i) = \beta * (Y_{it-1} - \bar{Y}_i) + \gamma * (X_{it} - \bar{X}_i) + \delta' * (Z_{it} - \bar{Z}_i) + (\tau_t - \bar{\tau}) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

donde $\bar{Y}_i$ es el promedio histórico de la variable y el término $(\eta_i - \bar{\eta}_i)$ se cancela.

Sin embargo, este estimador genera estimaciones sesgadas en paneles dinámicos cortos. Esto ocurre porque la transformación *within* introduce una nueva fuente de endogeneidad: la variable dependiente (Y_{it-1}) está correlacionada con el término de error transformado $(\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$, dado que $\bar{\varepsilon}_i$ incluye ε_{it-1} . Esto genera el denominado sesgo de Nickell. Dicho sesgo es de orden $1/T$, por lo que en paneles cortos como el presente ($T=8$), vuelve inconsistentes los resultados. A su vez, el estimador FE no corrige otras fuentes de endogeneidad, como la potencial causalidad inversa. Por ello, si bien se reportan los resultados OLS y FE, no se toman como los estimadores de referencia.

Atendiendo estas dificultades, Arellano y Bond (1991) desarrollaron el estimador Difference GMM (D-GMM). Al igual que el estimador FE, este método elimina la heterogeneidad inobservable entre países —y con ello parte del sesgo por omisión de variables— pero lo hace mediante la transformación en primeras diferencias en vez de *within*:

$$(Y_{it} - Y_{it-1}) = \beta * (Y_{it-1} - Y_{it-2}) + \gamma * (X_{it} - X_{it-1}) + \delta' * (Z_{it} - Z_{it-1}) + (\tau_t - \tau_{t-1}) + (\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1})$$

El estimador corrige el sesgo de Nickell –es decir, la correlación entre la variable dependiente rezagada y el error ($\text{Cov}(Y_{it-1}, \varepsilon_{it-1}) \neq 0$)– mediante el uso de variables instrumentales internas. Concretamente, utiliza como instrumentos de las variables diferencias endógenas a sus propios rezagos en niveles; (p. ej., $Y_{it-2} \rightarrow \Delta Y_{it-1}$). Este procedimiento permite no solo corregir el sesgo dinámico, sino también mitigar la potencial causalidad inversa entre el tipo de cambio real y las exportaciones.

No obstante, el estimador D-GMM presenta ciertas dificultades cuando las series son altamente persistentes. Al instrumentar la diferencia ($Y_{it-1} - Y_{it-2}$) con el nivel rezagado Y_{it-2} , la relevancia del instrumento disminuye si Y sigue un proceso similar a un paseo aleatorio ($\text{AR}[1]$ con $\rho \rightarrow 1$). En ese caso, la diferencia posee poca variabilidad ($[Y_{it-1} - Y_{it-2}] \rightarrow 0$) por lo que el nivel rezago explica poco de ella y se vuelve un instrumento débil. Asimismo, se deteriora la validez del instrumento (supuesto de exogeneidad), dado que los niveles rezagados de Y pueden estar correlacionados con el error diferenciado ($\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1}$). Además, la transformación en primeras diferencias reduce la cantidad de observaciones en paneles desbalanceados y pierde observaciones al inicio de cada serie (agravado si T es pequeño).

Estas limitaciones motivaron el desarrollo del System-GMM (S-GMM) de Blundell y Bond (1998). Esta metodología es ampliamente aplicada en estudios sobre los determinantes de las exportaciones, como Rodrik (2008), Zhu y Fu (2013), Cimoli, Fleitas y Porcile (2011) y Agosin, Álvarez y Bravo-Ortega (2011), y su uso en la literatura empírica se ha expandido significativamente (véase anexo 4).

El estimador System-GMM aprovecha información de la ecuación diferenciada pero también de la ecuación en niveles, lo que mejora sustancialmente la calidad de los instrumentos y la eficiencia de la estimación. Este método se basa en el supuesto de que la primera diferencia de las variables explicativas no está correlacionada con los efectos fijos, es decir $\text{Cov}(\Delta Y_{it-1}, \eta_i) = 0$. Bajo esta condición, las diferencias rezagadas pueden utilizarse como instrumentos válidos de la ecuación en niveles, dando origen a un sistema de dos ecuaciones:

i) Ecuación en primeras diferencias, instrumentada con los niveles rezagados de las variables endógenas (tal cual hace el D-GMM);

$$(Y_{it} - Y_{it-1}) = \beta * (Y_{it-1} - Y_{it-2}) + \gamma * (X_{it} - X_{it-1}) + \delta' * (Z_{it} - Z_{it-1}) + (\tau_t - \tau_{t-1}) + (\varepsilon_{it} - \varepsilon_{it-1})$$

ii) Ecuación en niveles, instrumentada con las primeras diferencias rezagadas.

$$Y_{it} = \beta * Y_{it-1} + \gamma * X_{it} + \delta' * Z_{it} + \eta_i + \tau_t + \varepsilon_{it}$$

La resolución del sistema consiste en encontrar los valores de los coeficientes que minimizan las correlaciones entre los instrumentos y los errores. En otras palabras, el modelo ajusta los parámetros hasta que se cumplan las condiciones de momento, garantizando que los instrumentos expliquen adecuadamente a las variables endógenas sin estar correlacionados con el término de error. De este modo, el estimador obtiene los coeficientes consistentes y eficientes bajo los supuestos del modelo.

La incorporación de la ecuación en niveles permite recuperar información perdida en la transformación en diferencias, reducir la varianza de los estimadores y mejorar la validez de los instrumentos. Además, la estimación se realiza en dos etapas con la corrección de Windmeijer (2005), que garantiza errores estándar robustos en muestras finitas y corrige posibles problemas de heterocedasticidad. Por último, la aplicación de transformaciones por desviaciones ortogonales reduce la pérdida de observaciones¹⁶ y mitiga el sesgo asociado a paneles cortos o desbalanceados, mejorando la precisión y consistencia de los estimadores.

En síntesis, el estimador System-GMM ofrece una solución integral a las principales dificultades del ejercicio propuesto: i) permite incluir a las exportaciones industriales rezagadas como variable explicativa, corrigiendo el sesgo de Nickell; y ii) abordar potencial endogeneidad de las variables explicativas –ya sea por omisión de variables, colinealidad o causalidad inversa–. A diferencia del Difference-GMM, mantiene instrumentos válidos incluso en presencia de series altamente persistentes y resulta especialmente adecuado para un panel con baja dimensión temporal ($T=8$) y amplia cobertura transversal ($N=88$), como el utilizado en este trabajo.

Ahora bien, este estimador no está exento de riesgos. Al generar un mayor número de instrumentos –especialmente cuando se incluyen varios rezagos o múltiples variables endógenas–, puede surgir un problema de sobreidentificación: la cantidad de instrumentos crece rápidamente con el número de períodos (T) y, si supera la cantidad de países (N), el modelo tiende a sobreajustar las variables endógenas, volviendo poco informativa la prueba de Hansen y sesgando los coeficientes.

¹⁶ Las desviaciones ortogonales restan a cada observación el promedio de los valores futuros, en lugar del valor pasado inmediato, evitando así la pérdida de observaciones en paneles desbalanceados.

Para mitigar este riesgo, en primer lugar, se adopta un tratamiento diferenciado para las variables explicativas.

Además del rezago de las exportaciones industriales ($\ln X_{it-1}$) y del tipo de cambio real ($\ln TCR_{it}$), que por la naturaleza del ejercicio son potencialmente endógenos, se instrumentan también el PIB ($\ln PIB_{it}$) y la apertura comercial ($\ln Apertura_Comex_{it}$). Las exportaciones industriales forman parte tanto de la apertura comercial como del PBI, por lo que existe el riesgo de causalidad inversa. En cambio, las demás variables –capital humano ($\ln Capital_Humano_{it}$), producción de petróleo ($\ln Oil_per_cápita_{it}$) e inversión extranjera directa ($\ln IED_{it}$)– se especifican como exógenas, dado que presentan baja variabilidad temporal y escaso riesgo de endogeneidad, lo que permite reducir el número de instrumentos.

En segundo lugar, en la implementación empírica se estiman tres variantes del modelo: i) con instrumentos colapsados (Roodman, 2009), ii) utilizando únicamente el primer rezago disponible como instrumento y iii) combinando ambas estrategias. La validez del sistema se evalúa mediante las pruebas estándar: AR(2), que verifica la ausencia de autocorrelación de segundo orden, y Hansen, que contrasta la validez conjunta de los instrumentos bajo la hipótesis de exogeneidad. En todos los casos, se asegura que el número de instrumentos sea menor al de países incluidos.

4.3. Desafíos de la estimación:

Aun con la aplicación de un estimador robusto como el System-GMM, el ejercicio empírico enfrenta ciertos desafíos propios del objeto de estudio y de las fuentes de información utilizadas. En particular, el análisis del vínculo entre el tipo de cambio real y las exportaciones industriales presenta tres desafíos adicionales que pueden afectar la validez de los resultados: i) causalidad inversa entre ambas variables; ii) omisión de variables relevantes; iii) y los problemas de medición asociados a distintas definiciones del TCR. A continuación, se detallan las estrategias empleadas para atenuar cada uno de estos potenciales problemas.

1. Causalidad inversa: el trabajo plantea al tipo de cambio real (TCR) como una herramienta para expandir a las exportaciones industriales vía el incentivo-precio. No obstante, también puede plantearse la relación inversa: el nivel de TCR responde al monto de exportaciones. Esto es, una caída de las ventas externas podría deteriorar la cuenta corriente y presionar una devaluación, mientras que un boom exportador tendería a apreciar el tipo de cambio por la abundancia de divisas.

Este riesgo se atenúa al entender que las exportaciones industriales representan solo una parte minoritaria del ingreso total de divisas en la balanza de pagos. Sin embargo, su ciclo incide en el mercado cambiario y en la política macroeconómica, por lo que la causalidad inversa no puede descartarse completamente. Para mitigar este sesgo, se utiliza el estimador System GMM, que trata al TCR –y a los controles que se desee– como endógeno y utiliza instrumentos internos para su estimación. De igual forma, en las pruebas de robustez (anexo 5) se evalúa la posibilidad de simultaneidad estimando la especificación inversa, en la que las exportaciones industriales se consideran determinantes del TCR.

2. Omisión de variables: como en toda estimación de elasticidades, la forma estructural del modelo es desconocida. Por ende, la elección de controles queda a criterio del investigador, enfrentando dos riesgos: omisión de variables y colinealidad. Por un lado, varios determinantes conceptualmente importantes (acuerdos comerciales, política industrial y comercial o costos logísticos) carecen de series largas y comparables. Por otro lado, la inclusión de controles muy correlacionados podría sesgar los coeficientes.

Frente a ello, la estimación se realiza mediante S-GMM, con datos de panel y efectos fijos de país y dummies de tiempo, lo que aumenta la variabilidad y absorbe heterogeneidad invariante y shocks comunes. A su vez, se selecciona un conjunto compacto de controles, definidos tras revisar la literatura, con el objetivo de acotar la colinealidad: ninguna correlación bivariada entre las explicativas supera el 55%. No obstante, en las pruebas de robustez se añaden controles potencialmente relevantes (volatilidad del tipo de cambio real, PBI de socios comerciales y nivel de infraestructura) y se reemplazan las variables de capital humano por capital físico y producción de petróleo por gas, y los resultados no se ven alterados (tabla 3).

3. Problemas de medición: Rodrik (2008) explica dos posibles problemas del ajuste “Balassa-Samuelson” al TCR: i) la fiabilidad de los niveles de precios de PWT es incierta; ii) el ajuste puede sesgar la medida si una tercera variable afecta a la vez al PBI per cápita y al nivel de precios.

Para atenuar estos riesgos, se incorporan medidas alternativas de TCR en los ejercicios de robustez verificando que los resultados sean consistentes: i) tipo de cambio real sin el ajuste de Balassa-Samuelson; ii) tipo de cambio real calculado como el cociente entre PIB a precios corrientes ajustados por paridad de poder de compra y PIB a precios corrientes; y iii) tipo de cambio real multilateral de Bruegel. Estos indicadores cambiarios son presentados en la sección 5.3.

En síntesis, la estrategia metodológica combina un panel dinámico de 88 países –8 quinquenios entre 1980/2019– con la aplicación del estimador System GMM en distintas versiones, con el fin de reducir el número de instrumentos. Al mismo tiempo, las pruebas de robustez abordan potenciales riesgos como la causalidad inversa, la omisión de variables y los problemas de medición, garantizando la consistencia de los resultados. De esta manera, se asegura un ejercicio empírico sólido para analizar el vínculo entre el tipo de cambio real y las exportaciones industriales. Los resultados se presentan en el capítulo siguiente.

5. Resultados

Este capítulo presenta los resultados empíricos del efecto del tipo de cambio real en las exportaciones industriales en un panel de 88 países para el período 1980-2019. Se comienza con el modelo base (tabla 1), donde se presentan los resultados de OLS, efectos fijos (FE) y el System GMM en tres variantes i) con instrumentos colapsados; ii) utilizando únicamente el primer rezago disponible como instrumento; y iii) la combinación de ambas estrategias. Como ejercicio adicional de robustez, también se reporta la versión completa con todos los rezagos disponibles.

Luego se revisa las diferencias de las estimaciones por grado de desarrollo, separando las estimaciones entre economías desarrolladas y no desarrolladas (tabla 2). Por último, se realizan pruebas de robustez que responden a los desafíos metodológicos mencionados anteriormente: i) causalidad inversa (anexo 5); ii) omisión de variables (tabla 3); y iii) problemas de medición (tabla 4). El capítulo concluye con una síntesis de hallazgos y su interpretación económica, integrando la evidencia empírica con las hipótesis teóricas ya discutidas.

5.1. Modelo base

La tabla 1 presenta los resultados del modelo base. En todas las especificaciones bajo el estimador System GMM, el coeficiente de $\ln(TCR_{it})$ es positivo y significativo al 1%, lo que sugiere la relevancia del tipo de cambio real como determinante de las exportaciones industriales. La magnitud del coeficiente va desde 0,359 (1 lag; col. 4) a 0,616 (collapsed; col. 3). La versión más estricta en términos de instrumentos utilizados (col. 5; 1 lag + collapsed), arroja un coeficiente de 0,556. En promedio, estos resultados implicarían que una suba del tipo de cambio real del 10% se traduce en un aumento de entre 4,86% de las exportaciones industriales.

Tabla 1. Efecto del tipo de cambio real en las exportaciones industriales (modelo base)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	OLS	FE	S-GMM collapsed	S-GMM 1 lag	S-GMM 1 lag + collapsed	S-GMM full
<i>ln (X Industriales, it-1)</i>	0,830***	0,504***	0,653***	0,716***	0,637***	0,744***
<i>ln (TCR, it)</i>	0,221***	0,138	0,616***	0,359***	0,556**	0,414***
<i>ln (PBI, it)</i>	0,252***	0,489***	0,564***	0,440***	0,483**	0,403***
<i>ln (Apertura Comex, it)</i>	0,321***	0,667***	0,462**	0,461***	0,428*	0,428***
<i>ln (Capital Humano, it)</i>	-0,129	-0,415	0,289	0,067	0,438	0,077
<i>ln (IED, it)</i>	0,077**	0,129***	0,145**	0,159***	0,144*	0,137***
<i>ln (Oil per cápita, it)</i>	-0,015**	-0,030	-0,068**	-0,039**	-0,030	-0,040***
Observaciones	498	498	498	498	498	498
N instrumentos			41	56	18	139
N países	88	88	88	88	88	88
AR(2) p value			0,078	0,077	0,068	0,070
Hansen p value			0,053	0,021	0,092	0,999

La variable dependiente es $\ln(X \text{ Industriales } i, t)$. Las observaciones son promedios de períodos de cinco años y todas las estimaciones incluyen dummies de tiempo. Las estimaciones S-GMM se realizaron con el método two-step System GMM (comando `xtabond2` en Stata) con las opciones `twostep robust, ortho y small`. Los asteriscos indican significancia estadística al nivel del *10%, **5% o ***1%.

Asimismo, OLS devuelve un coeficiente de 0,221 significativo, mientras que FE arroja 0,138 sin significancia estadística. Esto era esperable dado que ninguno de los dos corrige adecuadamente los problemas de endogeneidad ni la dinámica de la variable dependiente. De hecho, el rezago de la variable dependiente $\ln(X \text{ Industriales}_{t-1})$ es positivo y significativo al 1% en todas las especificaciones –coeficiente promedio de 0,7–, confirmando la inercia de las ventas externas y la conveniencia de un modelo dinámico.

Por ende, el efecto de largo plazo de la variable de interés es considerablemente mayor. Bajo el S-GMM, el efecto de largo plazo asciende a 1,5 en promedio. En la versión “collapsed” (col. 3), el efecto de largo plazo del tipo de cambio real asciende a 1,78 ($=0,616/(1-0,653)$). En la versión “1 lag” (col. 4), el coeficiente mostrado (0,359) se traduce en un impacto de largo plazo más moderado (1,26). Y en la versión “1 lag + collapsed” (col. 5), el efecto de largo plazo se ubica en 1,53.

Los test de validez muestran que las especificaciones S-GMM son, en general, confiables. Con 498 observaciones y 88 países, la versión “collapsed” (col. 3) utiliza 41 instrumentos, con $AR(2) p=0,078$ (no se rechaza la ausencia de correlación serial) y $Hansen p=0,053$ (cercano al umbral del 5%, pero aún aceptable). La versión “1 lag” (col. 4) emplea 56 instrumentos, con resultados algo más ajustados: $Hansen p=0,021$ y $AR(2) p=0,077$, lo que sugiere cautela en su interpretación. En cambio, la especificación estricta de “1 lag + collapsed” (col. 5) reduce

drásticamente el número de instrumentos a 18 y arroja valores de Hansen ($p=0,092$) y AR(2) ($p=0,068$) que respaldan su validez. Por último, el S-GMM full (col. 6) genera 139 instrumentos (superiores al número de países), claro indicio de proliferación: el test de Hansen pierde poder ($p=0,999$).

A su vez, los coeficientes de la variable dependiente rezagada son consistentes. En OLS el coeficiente alcanza 0,830 (col. 1), mientras que en FE cae a 0,504 (col. 2). Estos extremos están en línea con lo esperado: OLS tiende a sobreestimar los efectos dinámicos por no controlar los efectos fijos, mientras que FE los subestima al eliminar parte de la variación relevante. En cambio, los estimadores System GMM producen valores intermedios (0,637–0,744).

Aunque no es el fin del trabajo, se pueden hacer ciertos comentarios valiosos sobre los controles. Como es esperado, $\ln(PBI_{it})$ exhibe coeficientes positivos y robustos (promedio 0,47), coherente como un control de tamaño de la economía. La variable $\ln(Apertura_Comex_{it})$ también aparece positiva y significativa al 1% en todas las especificaciones (promedio 0,44). Mientras que, $\ln(Capital_Humano_{it})$ no exhibe significancia –en contraposición a lo señalado por Cimoli, Fleitas y Porcile (2013)–, y $\ln(IED_{it})$ muestra coeficientes positivos y significativos, lo que coincide con la literatura que subraya su aporte en la transferencia de tecnología (Borensztein, De Gregorio y Lee, 1998). Por último, $\ln(Oil_per_cápita_{it})$ muestra impactos negativos (promedio -0,04), compatibles con un canal moderado de “enfermedad holandesa”.

En resumen, los resultados de la tabla 1 confirman que el tipo de cambio real posee un efecto positivo y significativo sobre las exportaciones industriales: el coeficiente estimado se ubica en torno a 0,5. Estos hallazgos respaldan la visión optimista de la literatura que resalta el papel del TCR como determinante de la competitividad externa –Rodrik (2008), Cimoli, Fleitas y Porcile (2013) y Guzmán, Ocampo y Stiglitz (2017)–. A continuación, el análisis se extiende para revisar si esta relación presenta diferencias entre economías desarrolladas y no desarrolladas.

5.2 Modelo por grado de desarrollo

Para analizar posibles diferencias según el nivel de desarrollo, la muestra se divide en dos subgrupos de países –desarrollados y en desarrollo– de acuerdo con su nivel de ingreso. Se utiliza como criterio el PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra (PPA) y en dólares internacionales constantes de 2021. El umbral se fija en la mediana del panel (USD

16.000). Cada submuestra queda compuesta por aproximadamente 50 países. En la tabla 2 se presentan los resultados para ambos grupos, estimados mediante el modelo System-GMM bajo las cuatro variantes propuestas.

Tabla 2. Efecto del TCR en las exportaciones industriales por nivel de desarrollo

	PBI < US\$ 16000				PBI > US\$ 16000			
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	S-GMM collapsed	S-GMM 1 lag	S-GMM 1 lag + collapsed	S-GMM full	S-GMM collapsed	S-GMM 1 lag	S-GMM 1 lag + collapsed	S-GMM full
<i>ln (X Industriales, it-1)</i>	0,752***	0,813***	0,666***	0,839***	0,642***	0,787***	0,682***	0,773***
<i>ln (TCR, it)</i>	0,619*	0,228	0,458	0,320**	0,790***	0,501***	0,573	0,442***
<i>ln (PBI, it)</i>	0,405***	0,315***	0,566	0,326***	0,413**	0,247*	0,419	0,285***
<i>ln (Apertura Comex, it)</i>	0,111	0,307	0,566	0,377***	0,266	0,212	0,208	0,341**
<i>ln (Capital Humano, it)</i>	0,087	-0,133	-0,140	-0,243	1,188**	0,685*	0,330	0,460
<i>ln (IED, it)</i>	0,294**	0,205**	0,145	0,188**	0,123*	0,066	0,137	0,046
<i>ln (Oil per cápita, it)</i>	-0,038*	-0,024	-0,017	-0,035	-0,046*	-0,026	-0,047	-0,035**
Observaciones	233	233	233	233	246	246	246	246
N instrumentos	41	56	18	139	41	56	18	139
N países	52	52	52	52	51	51	51	51
AR(2) p value	0,332	0,418	0,480	0,490	0,099	0,064	0,095	0,056
Hansen p value	0,222	0,593	0,157	1,000	0,566	0,416	0,102	1,000

La variable dependiente es $\ln(X \text{ Industriales } i, t)$. Las observaciones son promedios de períodos de cinco años y todas las estimaciones incluyen dummies de tiempo. Las estimaciones S-GMM se realizaron con el método two-step System GMM (comando xtabond2 en Stata) con las opciones twostep robust, ortho y small. Los asteriscos indican significancia estadística al nivel del *10%, **5% o ***1%.

Los resultados muestran que el efecto del tipo de cambio real es más pronunciado en los países desarrollados. En este grupo, el coeficiente de la variable $\ln(TCR_{it})$ es positivo y significativo en tres de las cuatro especificaciones, con un valor promedio de 0,58. Es decir, una suba del tipo de cambio real del 10% se asocia a un incremento cercano al 6% de las exportaciones industriales. La elasticidad de largo plazo alcanza en promedio 2,1. En cambio, en los países no desarrollados el efecto es más moderado. La variable $\ln(TCR_{it})$ resulta significativa sólo en dos de las cuatro especificaciones, nunca al 1%, y con un coeficiente promedio de 0,41.

Este hallazgo está en línea con lo explicado por Colacelli (2009), quien, en un panel de 136 países para 1981-1997, encuentra que la elasticidad de las exportaciones totales frente a cambios del TCR es significativamente mayor en países de ingresos altos (0,67) que en el resto (0,18).

La menor sensibilidad de las economías en desarrollo obedece a su limitada capacidad de expansión de la oferta. Aunque una suba del TCR mejora su competitividad, las firmas industriales enfrentan restricciones financieras, logísticas e institucionales que impiden traducir

esa señal en un aumento de las cantidades exportadas. Los mercados de crédito poco profundos restringen el acceso a capital de trabajo, mientras que los cuellos de botella en infraestructura y logística encarece y retrasa la expansión productiva. A esto se suma la inestabilidad macroeconómica, que desincentiva la inversión de largo plazo: cuando los movimientos cambiarios se perciben como transitorios, las empresas evitan asumir los costos hundidos propios del proceso exportador.

A su vez, las características internas del sector industrial condicionan la magnitud del efecto cambiario: en las economías en desarrollo, la especialización se concentra en ramas de menor complejidad tecnológica, con bajo valor agregado local y escasa articulación productiva, lo que limita la posibilidad de elevar la sofisticación y el precio unitario de cada unidad exportada. En contraste, las economías desarrolladas operan en un entorno más propicio, tecnológicamente avanzado y financieramente sólido, lo que les permite aprovechar de manera más intensa y sostenida los movimientos cambiarios.

En términos de validez estadística, los resultados son consistentes. Excepto en el modelo “full”, las seis estimaciones restantes superan los tests de Hansen y AR(2), lo que respalda la validez de los instrumentos y la ausencia de correlación serial de segundo orden. Además, en todas ellas, el número de instrumentos se mantiene en niveles similares o inferiores al de países. Cabe señalar que, en la estimación “1 lag + collapsed”, la menor significatividad se explica por la combinación de una cantidad de instrumentos muy acotada y la reducción del número de observaciones propia de la submuestra. Esto disminuye el poder estadístico, aunque los coeficientes conservan el mismo signo y un orden de magnitud consistente con el resto de las variantes.

Por último, los controles también exhiben diferencias relevantes entre grupos. La inversión extranjera directa (IED) tiene un impacto mayor en los países no desarrollados: el coeficiente es positivo y significativo, en torno a 0,2 en promedio, frente a valores más modestos en los desarrollados (0,1). Esto sugiere que la llegada de capital extranjero cumple un papel clave para compensar debilidades estructurales y potenciar la capacidad exportadora. En cambio, el capital humano solo muestra un efecto relevante en las economías desarrolladas. Finalmente, los países en desarrollo presentan una mayor inercia exportadora (0,8 frente a 0,7), lo que refleja una menor capacidad de ajuste productivo y contribuye a explicar la baja elasticidad frente a variaciones del tipo de cambio real observada en este grupo.

En síntesis, se encuentra un efecto del tipo de cambio real positivo y significativo, más pronunciado en los países desarrollados, que se mantiene a lo largo de las distintas variantes de estimación. En la siguiente sección se presentan las pruebas de robustez que permiten evaluar la solidez de estos resultados.

5.3 Pruebas de robustez

En esta sección se analizan tres potenciales problemas que pueden afectar la validez econométrica de los resultados: 1) causalidad inversa; 2) omisión de variables relevantes; y 3) problemas de medición. A continuación, se describe la estrategia implementada en cada caso y sus resultados.

1. Causalidad inversa. Este trabajo interpreta al tipo de cambio real (TCR) como una herramienta de política macroeconómica, utilizada por los hacedores de política económica para corregir los saldos de las cuentas externas mediante alteraciones en los precios relativos. Es decir, el canal de transmisión va desde la política cambiaria hacia las exportaciones, y no de forma inversa.

La relación positiva observada en la tabla 1 reduce significativamente la probabilidad de sesgo por causalidad inversa. Si la dirección fuera opuesta —desde las exportaciones hacia el TCR—, el signo hallado debería haber sido negativo: un boom exportador apreciaría el tipo de cambio real por la mayor disponibilidad de divisas, mientras que una caída en las exportaciones provocaría el efecto contrario. Por ello, el coeficiente positivo estimado resulta difícilmente compatible con el problema de causalidad inversa (en todo caso, se estaría observando un coeficiente menor al verdadero). Consistentemente, en el modelo base el coeficiente es mayor en el estimador System-GMM que en efectos fijos (FE), en línea con la corrección del sesgo a la baja propio de estimadores que no controlan la endogeneidad dinámica.

Otros dos factores reducen el riesgo de causalidad inversa: i) las exportaciones industriales representan una parte minoritaria del ingreso total de divisas en la balanza de pagos (de existir, el impacto en el TCR sería limitado); y ii) el estimador System GMM trata explícitamente al TCR como variable endógena, instrumentándolo mediante sus propios rezagos, lo que permite corregir la potencial simultaneidad.

Más allá de lo mencionado, en el anexo 5 se presenta un ejercicio de robustez que invierte la ecuación de interés, siguiendo la estrategia metodológica de Montes Rojas (2013). En este caso, se toma al TCR como la variable dependiente y a las exportaciones industriales como la

variable explicativa de interés, manteniendo el mismo conjunto de controles y los efectos fijos por país y período.

Para este ejercicio se utilizan los estimadores OLS y efectos fijos (FE), con y sin rezago del TCR, y los estimadores System GMM “collapsed” y “full”. La ecuación estimada es la siguiente:

$$\ln(TCR_{it}) = \beta * \ln(TCR_{it-1}) + \gamma * \ln(X_Industriales_{it}) + \delta_1 * \ln(PBI_{it}) + \delta_2 * \ln(Apertura_Comex_{it}) + \delta_3 * \ln(Capital_Humano_{it}) + \delta_4 * \ln(IED_{it}) + \delta_5 * \ln(Oil_per_cápita_{it}) + \eta_i + \tau_t + \varepsilon_{it}$$

Los resultados –presentados en el anexo 5– muestran que en OLS y FE el coeficiente de las exportaciones rezagadas es ocasionalmente significativo, pero siempre de baja magnitud y con signo positivo, contrario al esperado si existiera un canal de causalidad inversa. En las distintas especificaciones dinámicas con System-GMM, en cambio, el efecto nunca es significativo; aunque las pruebas (Hansen y AR[2]) no son plenamente válidas, ya que el modelo invertido omite variables relevantes que determinan el TCR. Por lo tanto, el ejercicio debe interpretarse con cautela, pero refuerza la evidencia de que la dirección causal principal va del TCR hacia las exportaciones industriales, y no en sentido contrario.

2. Omisión de variables. Como en toda estimación de elasticidades, la forma estructural del modelo es desconocida. Por ende, la elección de controles queda a criterio del investigador, enfrentando dos riesgos: omisión de variables relevantes y colinealidad entre variables explicativas.

El sesgo por omisión de variables se mitiga parcialmente con la utilización del estimador System-GMM con efectos fijos de país y dummies de tiempo, que permiten absorber la heterogeneidad invariante y los shocks comunes entre períodos. Mientras que para atender la colinealidad, se seleccionó un conjunto compacto de variables explicativas, consistentes con las que habitualmente utiliza la literatura sobre determinantes de las exportaciones, ninguna de las cuales presenta una correlación bivariada superior al 55%.

No obstante, esta estrategia tiene un costo: quedaron fuera variables potencialmente relevantes, cuya inclusión podría alterar los resultados. Para validar la solidez de las conclusiones, en esta sección se estiman nuevas especificaciones incorporando de manera secuencial tres controles adicionales. Asimismo, se reemplaza capital humano por capital físico y producción de

petróleo por gas, con el fin de mostrar que los resultados se mantienen invariantes. Las nuevas variables a incluir son:

- i. Volatilidad del tipo de cambio real ("*Volatilidad TCR_{it}*"; fuente: Penn World Tables): se mide como el logaritmo del coeficiente de variación del tipo de cambio real ($\log[\sigma(\text{TCR})/\mu(\text{TCR})]$) calculado sobre una ventana de 3 años. Este indicador permite la comparación entre períodos y países. Se trabaja con la hipótesis de que una alta volatilidad aumenta la incertidumbre y desincentiva los proyectos de inversión, reduciendo las exportaciones Agosin, Álvarez y Bravo-Ortega (2012).
- ii. Nivel de infraestructura ("*Infraestructura_{it}*"): se utiliza como proxy la variable "Air transport, freight (million ton-km)" del Banco Mundial. El indicador se construye sumando, para cada tramo de vuelo, el producto entre las toneladas transportadas y la distancia recorrida, y se expresa en millones de toneladas-kilómetro anuales. Esta medida es comparable entre países y períodos, y refleja tanto la infraestructura física (aeropuertos, sistemas de control) como los servicios logísticos asociados al comercio exterior. Ha sido utilizada en otros trabajos, como Bassem (2025).
- iii. PBI de socios comerciales ("*PBI Socios_{it}*"; fuente: Penn World Tables): se mide como el promedio ponderado del PIB per cápita (en millones de dólares PPA del 2017) de los cinco principales destinos de las exportaciones industriales de cada país. La composición de los países socios y sus pesos son semifijos por tramo: para los años anteriores a 2000 se identifican y ponderan con las participaciones de 1980/99, y desde 2000 se reidentifican los cinco destinos y sus ponderaciones con lo ocurrido en 2000/19. Se espera un signo positivo: cuando aumentan los ingresos de los socios, crece su demanda de importaciones; sin embargo, el efecto puede atenuarse si esos países sustituyen importaciones por producción local.
- iv. Capital físico ("*Capital Físico_{it}*"; fuente: Penn World Tables): la variable mide el valor del stock de capital físico (en millones de dólares PPA del 2017). Su inclusión como control resulta relevante porque refleja la capacidad productiva instalada de la economía. Sin embargo, no fue incluida en el modelo base por su alta correlación con el capital humano.
- v. Producción de gas ("*Gas_per_cápita_{it}*"; fuente: Energy Information Administration): medida en miles de millones de pies cúbicos por habitante y por año. Se aplica la

transformación logarítmica $\ln(1+x)$ para permitir la inclusión de países con producción nula y se utiliza producción física (no valores) para evitar variaciones de los precios internacionales. En el modelo base se empleó la producción de petróleo como variable de control, pero se mostrará que las conclusiones no cambian al reemplazarla por producción de gas.

Se reporta únicamente la estimación S-GMM con instrumentos colapsados (Roodman, 2009) por cuestiones de espacio (tabla 3). Sin embargo, las especificaciones alternativas arrojan resultados similares. En las columnas (21)–(24) se agregan secuencialmente las nuevas variables de control; y en la (25) y (26) se reemplazan, en el modelo base, capital humano por capital físico y producción de petróleo por gas respectivamente.

Tabla 3. Efecto del TCR en las exportaciones industriales con distintos controles

	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
<i>ln (X Industriales, it-1)</i>	0,653***	0,688***	0,633***	0,599***	0,670***	0,752***
<i>ln (TCR, it)</i>	0,616***	0,510**	0,702***	0,494***	0,554**	0,574***
<i>ln (PBI, it)</i>	0,564***	0,518***	0,585***	0,573***	0,546***	0,425***
<i>ln (Apertura Comex, it)</i>	0,462**	0,369*	0,575***	0,606***	0,435*	0,209
<i>ln (Capital Humano, it)</i>	0,289	0,146	0,424	0,283		-0,014
<i>ln (IED, it)</i>	0,145**	0,155**	0,118**	0,126**	0,171**	0,195***
<i>ln (Oil per cápita, it)</i>	-0,068**	-0,052**	-0,059***	-0,059***	-0,062***	
<i>ln (Volatilidad TCR, it)</i>		-0,016	-0,020*	-0,019		
<i>ln (Infraestructura, it)</i>			-0,034	-0,009		
<i>ln (PBI socios, it)</i>				0,141***		
<i>ln (Capital Físico, it)</i>					0,008	
<i>ln (Gas per cápita, it)</i>						-0,092*
Observaciones	498	488	450	428	531	556
N instrumentos	41	42	43	44	41	41
N países	88	87	87	83	88	88
AR(2) p value	0.078	0.123	0.151	0.135	0.080	0.019
Hansen p value	0.053	0.042	0.153	0.065	0.041	0.262

El estimador utilizado es S-GMM "collapsed". La variable dependiente es $\ln(X \text{ Industriales } i, t)$. Las observaciones son promedios de períodos de cinco años y todas las estimaciones incluyen dummies de tiempo. Las estimaciones S-GMM se realizaron con el método two-step System GMM (comando `xtabond2` en Stata) con los opciones `twostep robust`, `ortho` y `small`. Los asteriscos indican significancia estadística al nivel del *10%, **5% o ***1%.

Las nuevas estimaciones confirman la robustez del resultado central: el coeficiente del TCR mantiene su signo, magnitud y significancia en todas las especificaciones (entre 0,5 y 0,7). A su vez, la inercia de las exportaciones industriales se mantiene inalterada, lo que confirma la pertinencia del estimador System-GMM. Los controles del modelo base preservan los signos y niveles de significancia ya mencionados, consolidando la coherencia de las estimaciones.

La incorporación de controles adicionales aporta conclusiones relevantes: i) la volatilidad del TCR exhibe un coeficiente negativo ($-0,02$) con significancia débil; ii) en línea con lo esperado, el PIB de los socios comerciales se asocia de manera positiva y significativa con las exportaciones industriales ($0,14$); y iii) la infraestructura no muestra efectos relevantes. Finalmente, sustituir el capital humano por capital físico no altera la falta de significancia, y el efecto negativo de los recursos energéticos se mantiene al reemplazar la producción de petróleo por gas, lo que confirma la persistencia de la hipótesis de cierta “enfermedad holandesa”.

Los tests de autocorrelación de segundo orden (AR[2]) y de sobre-identificación de Hansen resultan aceptables en la mayoría de las estimaciones, y la cantidad de países es superior al número de instrumentos utilizados. En suma, tras controlar por nuevas variables potencialmente relevantes, el TCR mantiene un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre las exportaciones industriales, reforzando el resultado principal.

3. Robustez a la medición de TCR. El indicador de competitividad cambiaria seleccionado en el modelo base es el tipo de cambio real ajustado por el efecto Balassa-Samuelson: el tipo de cambio real se corrige por el nivel relativo de ingreso per cápita. Sin embargo, Rodrik (2008) explica dos posibles problemas de este ajuste: i) la fiabilidad de los niveles de precios de Penn World Tables es incierta; ii) el ajuste puede sesgar la medida si una tercera variable afecta a la vez al PBI per cápita y al nivel de precios. En consecuencia, se incorporan al análisis tres medidas alternativas de competitividad cambiaria.

i. Se utiliza el tipo de cambio real sin el ajuste Balassa-Samuelson ($\ln(TCR_no_BS_{it})$; fuente: Penn World Tables).

ii. Se construye el cociente entre PBI en dólares corrientes ajustado por poder de paridad de compra y el PBI en dólares corrientes ($\ln(TCR_PPA_{i,t})$; fuente: Banco Mundial); esta medida es algebraicamente similar al tipo de cambio nominal dividido por el factor PPA¹⁷. De esto modo se obtiene un tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos: valores mayores a 1 indican subvaluación relativa de la moneda, y valores menores a 1 indican apreciación.

iii. Se utiliza el tipo de cambio real multilateral ($\ln(TCR_Bruegel_{i,t})$; fuente: Bruegel) que mide la competitividad frente a una canasta ponderada por socios comerciales. Se

¹⁷ Para más información consultar World Bank, WDI – Metadata Glossary: “Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate”

invierte el índice para unificar la convención: mayor TCR es igual a mayor competitividad.

La tabla 4 confirma que los hallazgos del modelo base son robustos: en 11 de las 12 especificaciones el coeficiente del tipo de cambio real es positivo y estadísticamente significativo. El valor promedio se ubica en torno a 0,5. La única excepción aparece en la estimación “1 lag + collapsed”, donde el coeficiente pierde significancia: ello se explica porque esta estrategia es estricta en la construcción de instrumentos. En el caso del índice multilateral de Bruegel, la mayor dispersión entre coeficientes refleja que esta medida captura shocks externos y ponderaciones de socios comerciales heterogéneos, introduciendo más ruido.

En las tablas 5 y 6 se presentan respectivamente los resultados de los test de Hansen y de autocorrelación de segundo orden (AR(2)), que confirman la validez de las estimaciones. En suma, se respalda la conclusión de que un TCR más alto impulsa las exportaciones industriales, independientemente de la métrica cambiaria utilizada.

Tabla 4. Efecto del TCR en las exportaciones industriales con distintas mediciones

	(27)	(28)	(29)	(30)
	S-GMM collapsed	S-GMM 1 lag	S-GMM 1 lag + collapsed	S-GMM full
<i>ln (TCR_{i,t})</i>	0,616***	0,359***	0,556**	0,414***
<i>ln (TCR_{no_BS} i,t)</i>	0,692***	0,419**	0,748**	0,394***
<i>ln (TCR_{PPA} i,t)</i>	0,746***	0,284**	0,501	0,273**
<i>ln (TCR_{Bruegel} i,t)</i>	0,320*	0,472***	1,020*	0,205***

La variable dependiente es $\ln(X_{\text{Industriales } i,t})$. Se respetan los mismos controles del modelo base. Las observaciones son promedios de períodos de cinco años y todas las estimaciones incluyen dummies de tiempo. Las estimaciones S-GMM se realizaron con el método two-step System GMM (comando xtabond2 en Stata) con las opciones twostep robust, ortho y small. Los asteriscos indican significancia estadística al nivel del *10%, **5%

Tabla 5. Test de Hansen

	S-GMM collapsed	S-GMM 1 lag	S-GMM 1 lag + collapsed	S-GMM full
<i>ln (TCR_{i,t})</i>	0,053	0,021	0,092	0,999
<i>ln (TCR_{no_BS} i,t)</i>	0,074	0,015	0,261	0,999
<i>ln (TCR_{PPA} i,t)</i>	0,250	0,063	0,295	1,000
<i>ln (TCR_{Bruegel} i,t)</i>	0,076	0,279	0,242	0,999

Tabla 6. Test autocorrelación de segundo orden

	S-GMM collapsed	S-GMM 1 lag	S-GMM 1 lag + collapsed	S-GMM full
<i>ln (TCR i,t)</i>	0,078	0,077	0,068	0,078
<i>ln (TCR_no_BS i,t)</i>	0,081	0,083	0,078	0,072
<i>ln (TCR_PPA i,t)</i>	0,101	0,092	0,120	0,099
<i>ln (TCR_Bruegel i,t)</i>	0,070	0,101	0,092	0,074

En definitiva, los resultados del capítulo muestran que el tipo de cambio real es un determinante relevante de las exportaciones industriales. El modelo base arrojó un coeficiente significativo de 0,5, y una elasticidad de largo plazo superior a 1,5. La desagregación por nivel de desarrollo indica que este efecto es más intenso en las economías avanzadas, donde la estructura productiva y la estabilidad macroeconómica amplifican la transmisión del canal cambiario.

Por su parte, las pruebas de robustez descartan que los resultados se expliquen por causalidad inversa, omisión de controles relevantes o problemas de medición. Incluso al modificar los controles y utilizar medidas alternativas de TCR, los coeficientes mantienen signo, magnitud y significancia estadística similares. En suma, la evidencia empírica respalda la hipótesis central de este trabajo: un tipo de cambio real más alto impulsa las exportaciones industriales al mejorar la rentabilidad de los sectores transables, lo que favorece la producción industrial orientada a la exportación y fortalece la estabilidad y la capacidad de crecimiento de la economía.

6. Conclusión

Este trabajo analizó la elasticidad de las exportaciones industriales con respecto al tipo de cambio real (TCR) en un panel compuesto por 88 países entre 1980 y 2019. La relevancia de este análisis radica en que un mayor volumen de exportaciones industriales se vincula directamente con el crecimiento económico: impulsa la acumulación de capital físico y humano, favorece el desarrollo tecnológico, fortalece la estabilidad cambiaria y crea empleos de mayor calidad.

El punto de partida fue la identificación de enfoques contrapuestos en la literatura económica. Por un lado, la visión optimista sostiene que la competitividad cambiaria es un factor clave del desempeño exportador: un tipo de cambio real alto abarata los bienes locales en los mercados internacionales, elevando la demanda externa. Por otro lado, la visión pesimista relativiza el peso del nivel de tipo de cambio y argumenta que la industrialización exportadora depende de otras variables más relevantes, como la acumulación de capital físico y humano o el grado de apertura económica.

Una tercera línea de investigación condiciona este efecto al nivel de desarrollo económico de cada país. Algunos estudios encuentran elasticidades mayores en economías en desarrollo, donde la subvaluación de la moneda compensa debilidades institucionales y fallas de mercado que afectan en mayor medida al sector industrial y otros sectores transables. Su especialización en bienes homogéneos, además, hace que la demanda externa sea más sensible a las variaciones del tipo de cambio real. En contraste, otros autores encuentran elasticidades más elevadas en países desarrollados, dado que su mayor acceso al crédito y su infraestructura adecuada les permite ajustar la producción con facilidad ante cambios en los precios relativos.

Este trabajo se propuso ampliar la evidencia empírica disponible sobre el vínculo entre tipo de cambio real y desempeño exportador, centrando el análisis en las exportaciones industriales – un segmento menos explorado en la literatura, pese a su relevancia para el desarrollo económico—. Además, se buscó examinar si la magnitud de este efecto difiere según el nivel de desarrollo de los países y evaluar el impacto de la volatilidad cambiaria y no solo del nivel.

Para cumplir dichos objetivos, se estimó un modelo dinámico de panel con datos agrupados en ocho períodos quinquenales (1980–2019), lo que permitió captar tendencias de mediano plazo y atenuar el ruido de las fluctuaciones anuales. La variable dependiente fueron las exportaciones industriales (SITC Rev. 2, capítulos 5–8) y la variable explicativa de interés fue

el tipo de cambio real ajustado por el efecto Balassa-Samuelson, con el fin de obtener una medida más genuina de competitividad cambiaria. El rezago de las exportaciones se incluyó para capturar su inercia. Como controles se incorporaron PBI, apertura comercial, inversión extranjera directa, capital humano y dotación de recursos naturales, priorizando un conjunto parsimonioso de variables con baja multicolinealidad y alta relevancia para el fenómeno analizado.

El estimador seleccionado fue el System-GMM de Blundell y Bond (1998). Esta elección obedece a la necesidad de incluir a las exportaciones rezagadas como variable explicativa, abordar potenciales problemas de endogeneidad –ya sea por causalidad inversa u omisión de variables– y adaptarse a la estructura de un panel con N grande (=88) y T pequeño (=8). Métodos alternativos, como OLS o efectos fijos, resultan sesgados en paneles dinámicos, ya que no corrigen la endogeneidad inducida por la variable dependiente rezagada (sesgo de Nickell). Por su parte, el Difference-GMM de Arellano y Bond (1991) presenta limitaciones cuando las series son altamente persistentes, lo que reduce la eficiencia de las estimaciones. El System-GMM supera estas dificultades al combinar información de la ecuación en niveles y en primeras diferencias, mejorando la precisión de los coeficientes, aunque exige un uso cuidadoso de los instrumentos. Por ello, se redujo el número de instrumentos y se reportaron en todos los casos las pruebas de Hansen y AR(2) como criterios de validez.

Los resultados del modelo base confirman de manera robusta la hipótesis de un efecto positivo y significativo del tipo de cambio real en las exportaciones industriales. El coeficiente estimado se ubica en torno a 0,5 (rango 0,36-0,62 según la variante del S-GMM utilizado), lo que implica que una suba del 10% del nivel del TCR se traduce en un aumento cercano al 5% de las exportaciones industriales. Dada la fuerte inercia de la variable dependiente, el efecto de largo plazo se aproxima a 1,5. Estos resultados se encuentran en línea con la visión optimista de la literatura –representada por Rodrik (2008), Cimoli, Fleitas y Porcile (2013), y Guzmán, Ocampo y Stiglitz (2017)–, que sostiene que un tipo de cambio real competitivo impulsa la capacidad exportadora y la diversificación productiva. Asimismo, se observa un canal moderado de “enfermedad holandesa”: la abundancia de recursos naturales tiende a desplazar la producción manufacturera exportadora.

Al segmentar la muestra según nivel de desarrollo, los resultados reflejan que el efecto del tipo de cambio es más pronunciado en las economías avanzadas: el coeficiente promedio es 0,6, con elasticidades de largo plazo en torno a 2,1. En los países en desarrollo, el impacto es más

moderado (0,4) y la significancia menor o nula. Estos resultados coinciden con Colacelli (2009), quien encuentra que la respuesta de las exportaciones a las variaciones del tipo de cambio real es significativamente mayor en los países desarrollados (0,67) que en los países en desarrollo (0,18), debido a que los países desarrollados disponen de mejores condiciones estructurales para adaptar su producción ante variaciones en los precios relativos.

Se realizaron diversas pruebas de robustez –causalidad inversa, omisión de variables y mediciones alternativas del TCR– que respaldan la solidez de los resultados principales. En todas las especificaciones se confirma la validez del hallazgo central: el coeficiente del TCR conserva su signo, magnitud y significancia, mientras que la inercia de las exportaciones industriales permanece alta y significativa. Esto no solo refuerza la consistencia de los resultados, sino que también valida la pertinencia del estimador System-GMM. La incorporación de controles adicionales aporta consideraciones relevantes: la volatilidad cambiaria presenta un efecto negativo y débil, mientras que el PIB de los socios comerciales muestra una relación positiva y robusta. Asimismo, se descarta la existencia de causalidad inversa y se verifica que los resultados se mantienen al emplear distintas medidas de tipo de cambio real –más allá del indicador ajustado por Balassa-Samuelson utilizado en el modelo base– lo que refuerza la robustez del análisis empírico.

En términos de política, esta investigación confirma que la competitividad cambiaria no es un factor secundario sino una variable central para el desempeño externo y la trayectoria del sector productivo. Un tipo de cambio real competitivo impulsa el dinamismo de las exportaciones industriales y, a través de este canal, favorece la acumulación de capital físico y humano y la generación de empleo de calidad. En contraste, las estrategias de apreciación cambiaria destinadas a contener la inflación o mejorar el poder adquisitivo en moneda extranjera erosionan la competitividad y limitan las posibilidades de industrialización, poniendo en riesgo la sostenibilidad del propio proceso de estabilización.

Dado que la volatilidad cambiaria no favorece al desempeño exportador, el desafío no es solo alcanzar un tipo de cambio real competitivo, sino también garantizar su estabilidad en el tiempo. Para ello se requiere un marco macroeconómico consistente basado en equilibrio fiscal, política monetaria austera y acumulación de reservas internacionales con esterilización de la liquidez emitida. No es recomendable restringir el ingreso de capitales de manera general, salvo los de carácter puramente especulativo, dado que la inversión extranjera directa y la apertura comercial resultan relevantes para elevar la capacidad productiva.

En cuanto a las limitaciones, este trabajo enfrenta dos restricciones principales. En primer lugar, la agregación del sector industrial en un único bloque impide captar las heterogeneidades entre ramas, lo que reduce el detalle de los resultados. En segundo lugar, el horizonte temporal se detiene en el año 2019, por lo que no incorpora eventos recientes como la pandemia, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, el giro proteccionista en Estados Unidos, ni las tensiones geopolíticas actuales. En consecuencia, una agenda futura debería ampliar el período de análisis y avanzar en estudios sectoriales, de modo de capturar con mayor detalle cómo las diferentes ramas industriales responden a la política cambiaria en el nuevo contexto global.

7. Referencias bibliográficas

- Agosin, M. R., Álvarez, R., & Bravo-Ortega, C. (2011). *Determinants of Export Diversification Around the World: 1962 - 2000*. Banco Central de Chile, Documentos de Trabajo N° 605. [\[Acceso al documento\]](#)
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). *Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations*. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277-297. [\[Acceso al documento\]](#)
- Balassa, B. (1978). *Exports and economic growth: Further evidence*. *Journal of Development Economics*, 5(2), 181-189. [\[Acceso al documento\]](#)
- Bassem, B. (2025). *The effect of road and air transport infrastructure on FDI inflows in MENA countries: A panel data analysis*. *Resources, Conservation & Recycling: X*, 29, 100295. [\[Acceso al documento\]](#)
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). *Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models*. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143. [\[Acceso al documento\]](#)
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). *How does foreign direct investment affect economic growth?* *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135. [\[Acceso al documento\]](#)
- Braun, O., & Joy, L. (1981). *Un modelo de estancamiento económico: Estudio de caso sobre la economía argentina*. *Desarrollo Económico*, 20(80), 585-604. [\[Acceso al documento\]](#)
- Canitrot, A. (1975). *La experiencia populista de redistribución de ingresos*. *Desarrollo Económico*, 331-351. [\[Acceso al documento\]](#)
- Cimoli, M., Fleitas, S., & Porcile, G. (2011). *Real Exchange Rate and the Structure of Exports*. *Munich Personal RePEc Archive*. [\[Acceso al documento\]](#)
- Colacelli, M. (2009). *Export responses to real exchange rate fluctuations: Development status and exported good effects*. Barnard College, Columbia University. [\[Acceso al documento\]](#)

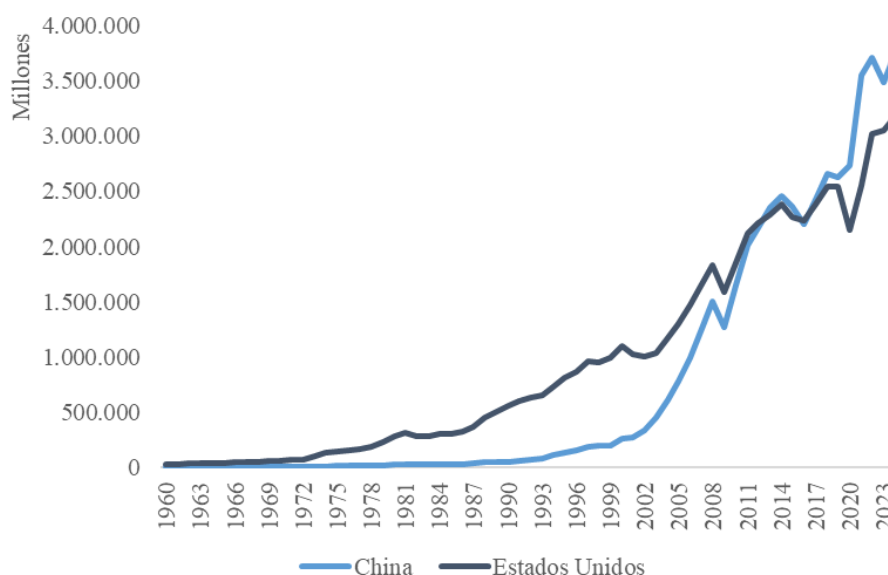
- Diamand, M. (1972). *La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. Desarrollo Económico*, 25-47. [\[Acceso al documento\]](#)
- Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz R. (2018). "Macroeconomics". (pp. 283-318). Londres: Macmillan and Co. [\[Acceso al documento\]](#)
- Fang, W., Lai, Y., & Miller, S. M. (2005). *Export Promotion through Exchange Rate Policy: Exchange Rate Depreciation or Stabilization? University of Connecticut, Department of Economics Working Papers*. [\[Acceso al documento\]](#)
- Feder, G. (1982). *On exports and economic growth. World Bank Staff Working Paper No. 508*. World Bank. [\[Acceso al documento\]](#)
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). *Does trade cause growth? American Economic Review*, 89(3), 379-399. [\[Acceso al documento\]](#)
- Frenkel, R., & Rapetti, M. (2014). *The real exchange rate as a target of macroeconomic policy. MPRA Paper No. 59335*, University of Munich. [\[Acceso al documento\]](#)
- Freund, C., & Pierola, M. (2008). *Export Surges: The Power of a Competitive Currency. World Bank, Washington*. [\[Acceso al documento\]](#)
- Guzmán, M., Ocampo, J. A., & Stiglitz, J. E. (2017). *Real exchange rate policies for economic development. NBER Working Paper No. 23868*. National Bureau of Economic Research. [\[Acceso al documento\]](#)
- Guzmán, P., Levy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2011). *Exchange Rate Undervaluation and Economic Growth: Díaz Alejandro (1965) Revisited*. Documento de Trabajo N° 10/2011, Centro de Investigación en Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella. [\[Acceso al documento\]](#)
- Hansen, B. E. (1992). Tests for parameter instability in regressions with I(1) processes. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 321-335. [\[Acceso al documento\]](#)
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2006). *What you export matters*. Harvard University, John F. Kennedy School of Government. [\[Acceso al documento\]](#)
- Hausmann, R., Pritchett, L., & Rodrik, D. (2004). *Growth accelerations*. NBER Working Paper No. 10566. National Bureau of Economic Research. [\[Acceso al documento\]](#)

- Hummels, D., & Klenow, P. J. (2005). *The variety and quality of a nation's exports*. *American Economic Review*, 95(3), 704–723. [\[Acceso al documento\]](#)
- Junz, H. B., & Rhomberg, R. R. (1973). *Price competitiveness in export trade among industrial countries*. *The American Economic Review*, 63(2), 412–418. [\[Acceso al documento\]](#)
- Lall, S. (2000). *Skills, competitiveness and policy in developing countries*. Working Paper No. 46, Queen Elizabeth House, University of Oxford. [\[Acceso al documento\]](#)
- Levy-Yeyati, E., Sturzenegger, F., & Gluzmann, P. A. (2013). *Fear of appreciation*. *Journal of Development Economics*, 101, 233–247. [\[Acceso al documento\]](#)
- Limão, N., & Venables, T. (2001). *Infrastructure, geographical disadvantage, transport costs and trade*. *World Bank Economic Review*, 15(3), 451–479. [\[Acceso al documento\]](#)
- Majeed, M. T., & Ahmad, E. (2006). *Determinants of Exports in Developing Countries*. *The Pakistan Development Review*, 45(4), 1265–1276. [\[Acceso al documento\]](#)
- Montes-Rojas, G. V. (2013). *Can poor countries lobby for more US bilateral aid?* *World Development*, 44, 77–87. [\[Acceso al documento\]](#)
- Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426. [\[Acceso al documento\]](#)
- Obstfeld, M. (2002). *Exchange Rates and Adjustment: Perspectives from the New Open Economy Macroeconomics*. NBER Working Paper No. 9118. [\[Acceso al documento\]](#)
- Ohlin, B. (1933). *Interregional and International Trade*. Harvard University Press.
- Peñaranda Molina, D. A. (2021). *Determinantes de la diversificación de exportaciones en Sudamérica: Un análisis con datos de panel*. Documento de Trabajo N° 202103, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), Universidad Católica Boliviana, La Paz. [\[Acceso al documento\]](#)
- Rodrik, D. (2008). *The real exchange rate and economic growth: Theory and evidence*. Mimeo, Harvard University. [\[Acceso al documento\]](#)
- Roodman, D. (2006). *How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata* (Working Paper No. 103). Center for Global Development. [\[Acceso al documento\]](#)

- Roodman, D. (2007). *A Short Note on the Theme of Too Many Instruments*. Working Paper N° 125. Center for Global Development. [\[Acceso al documento\]](#)
- Togan, S. (1993). *How to assess the significance of export incentives: An application to Turkey*. *Weltwirtschaftliches Archive*, 129(4), 777-799. [\[Acceso al documento\]](#)
- UNCTAD. (2005). *Determinants of Export Performance. Trade and Development Report 2005*. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva. [\[Acceso al documento\]](#)
- Van der Ploeg, F. (2010). *Natural resources: Curse or blessing?* *Journal of Economic Literature*, 49(2), 366-420. [\[Acceso al documento\]](#)
- Vieira, F. V., & MacDonald, R. (2020). *The role of exchange rate for current account: A panel data analysis*. *EconomiA*, 21(1), 57-72. [\[Acceso al documento\]](#)
- Wijnbergen, S. (1986). *Export incentives, exchange rate policy and export growth in Turkey*. *The Journal of Development Economics*, 21(2), 227–240. [\[Acceso al documento\]](#)
- Zhu, S., & Fu, X. (2013). *Drivers of export upgrading*. *World Development*, 51, 221-233. [\[Acceso al documento\]](#)

8. Anexo

Anexo 1. Exportaciones de bienes y servicios por año en dólares



Fuente: Banco Mundial

Anexo 2: Lista de los 88 países incluidos

Argentina	Denmark	Jamaica	Peru
Australia	Dominican Republic	Jordan	Philippines
Austria	Algeria	Japan	Poland
Belgium	Ecuador	Kenya	Portugal
Benin	Spain	Kuwait	Paraguay
Bangladesh	Ethiopia	Sri Lanka	Qatar
Bahrain	Finland	Morocco	Romania
Belize	Fiji	Madagascar	Saudi Arabia
Bolivia	France	Mexico	Sudan
Brazil	Gabon	Mali	Senegal
Barbados	United Kingdom	Malta	Singapore
Central African Republic	Ghana	Mauritius	El Salvador
Canada	Greece	Malawi	Sweden
Switzerland	Guatemala	Malaysia	Togo
Chile	Honduras	Nigeria	Thailand
China	Hungary	Nicaragua	Trinidad and Tobago
Côte d'Ivoire	Indonesia	Netherlands	Tunisia
Cameroon	India	Norway	Turkey
Colombia	Ireland	Nepal	Tanzania
Costa Rica	Iceland	New Zealand	Uruguay
Cyprus	Israel	Pakistan	United States
Germany	Italy	Panama	Zimbabwe

Anexo 3: Clasificación SITC, REV 2.

Capítulo 5 – Productos químicos y conexos

- 51: Productos químicos orgánicos
- 52: Productos químicos inorgánicos
- 53: Colorantes, curtientes y materiales para teñido
- 54: Productos medicinales y farmacéuticos
- 55: Aceites esenciales, resinoideos y preparaciones de tocador, limpieza, etc.
- 56: Fertilizantes (excepto grupo 272)
- 57: Plásticos en formas primarias
- 58: Plásticos en formas no primarias
- 59: Productos químicos diversos, n.e.p.

Capítulo 6 – Bienes manufacturados clasificados principalmente por material

- 61: Manufacturas de cuero y pieles
- 62: Manufacturas de caucho, n.e.p.
- 63: Manufacturas de corcho y madera (excluye muebles)
- 64: Papel, cartón y artículos de pasta de papel
- 65: Hilados, tejidos y productos textiles, n.e.p.
- 66: Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p.
- 67: Hierro y acero
- 68: Metales no ferrosos
- 69: Manufacturas de metales, n.e.p.

Capítulo 7 – Maquinaria y equipo de transporte (Machinery and transport equipment)

- 71: Máquinas generadoras de energía
- 72: Maquinaria especializada por industrias
- 73: Maquinaria para trabajar metales
- 74: Maquinaria industrial general y partes, n.e.p.
- 75: Máquinas de oficina y procesamiento de datos
- 76: Equipos de telecomunicaciones y sonido
- 77: Maquinaria eléctrica y aparatos eléctricos, n.e.p.

78: Vehículos de transporte por carretera (incl. aerodeslizadores)

79: Otros equipos de transporte

Capítulo 8 – Artículos manufacturados diversos (Miscellaneous manufactured articles)

81: Construcciones prefabricadas, sanitarios, calefacción, etc.

82: Muebles, colchones, somieres y similares

83: Maletas, bolsos y contenedores similares

84: Prendas de vestir y accesorios

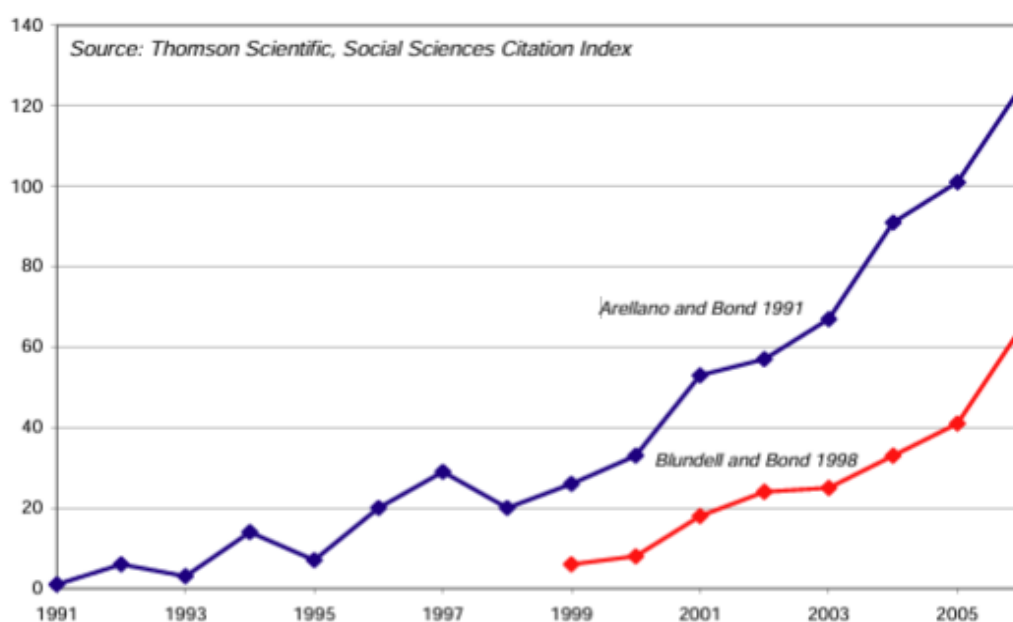
85: Calzado

87: Instrumentos profesionales, científicos y de control

88: Aparatos y suministros fotográficos, relojes, etc.

89: Manufacturas diversas, n.e.p.

Anexo 4. Número de citas por año de Citas de Arellano y Bond (1991) y Blundell y Bond (1998) - 1991-2006



Fuente: Rodman (2006) en base a Thomson Scientific, Social Sciences Citation Index.

Anexo 5. Efecto de las exportaciones industriales en el TCR

	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	OLS	OLS	FE	FE	S-GMM collapsed	S-GMM full
<i>ln (TCR, it-1)</i>	0,805***		0,504***		0,843***	0,846***
<i>ln (X Industriales, it)</i>	0,004	0,062***	0,001	0,037**	-0,060	-0,015
<i>ln (PBI, it)</i>	0,001	-0,068***	-0,106***	-0,166***	0,076	0,023
<i>ln (Apertura Comex, it)</i>	0,073***	0,077**	0,177***	0,147***	0,14	0,100*
<i>ln (Capital Humano, it)</i>	-0,193***	-0,594***	0,353***	0,475***	-0,044	-0,134**
<i>ln (IED, it)</i>	0,006	-0,032	-0,007	-0,057***	-0,003	-0,012
<i>ln (Oil per cápita, it)</i>	0,004	0,011**	-0,009	-0,021**	-0,001	0,001
Observaciones	504	578	504	578	505	505
N instrumentos					26	88
N países	88	88	88	88	88	66
AR(2) p value					0.045	0.029
Hansen p value					0.015	0.082

La variable dependiente es $\ln(TCR_{it})$. Las observaciones son promedios de períodos de cinco años y todas las estimaciones incluyen dummies de tiempo. Las estimaciones S-GMM se realizaron con el método two-step System GMM (comando `xtabond2` en Stata) con las opciones `twostep robust`, `ortho` y `small`. Los asteriscos indican significancia estadística al nivel del *10%, **5% o ***1%.